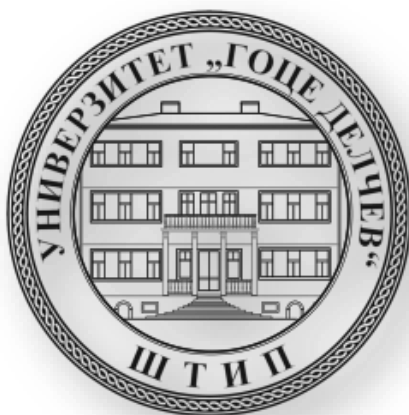


Вовед во статистичка анализа



УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”- ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Компјутерско инженерство и технологии

СЕМИНАРСКА РАБОТА
ВОВЕД ВО СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА



Штип, јуни 2026

Носител на проектната реализација и изработка на семинарската работа:

Мерсие Адемова 102856

Ментор:

Проф-Др. Лимонка Лазарова

Содржина

1. Основни поими во статистиката	6
1.1. Популација.....	6
1.2. Примерок.....	7
1.3. Параметар.....	7
1.4. Статистика.....	8
2. Табеларна и графичка анализа на податоци.....	9
2.1. Фреквенциски табели.....	9
2.2. Хистограм.....	10
2.3. Полигон на фреквенција	11
2.4. Vox-plot.....	12
3. Мерки на централна тенденција.....	14
3.1. Аритметичка средина	15
3.2. Медијана.....	15
3.3. Мода.....	16
4. Мерки на варијација.....	17
4.1. Варијанса	18
4.2. Стандардна девијација.....	18
4.3. Опсег.....	19
4.4. Квартил.....	19
5. Што е теорија на оцени?	20
5.1. Разлика помеѓу дескриптивна и инференцијална статистика.....	21
5.2. Популација и примерок.....	21
5.3. Зошто правиме оцени?.....	22
6. Основни поими во теорија на оцени	22
6.1. Параметар (θ).....	22
6.2. Статистика	23
6.3. Примерочна распределба.....	23
6.4. Случајна променлива.....	23
6.5. Функција на веројатност / густина.....	24
7. Типови на оцени.....	24
7.1. Точковни процени.....	24

7.2.	Интервални оценки	25
7.2.1.	Интервал на доверба	25
7.2.2.	Ниво на доверба.....	26
7.2.3.	Маргина на грешка	26
7.2.4.	Интервал на доверба за средна вредност.....	27
7.2.5.	Интервал на доверба за варијанса.....	28
7.2.6.	Интервал на доверба за пропорција.....	28
8.	Карактеристики на добар оценувач.....	29
9.	Методи за добивање оценки	30
9.1.	Метод на моменти.....	30
9.1.1.	Проценка на средна вредност (μ) и варијанса (σ^2)	31
9.2.	Метод на максимална веројатност	32
10.	Примерочни распределби	33
10.1.	Распределба на примерочен просек	34
10.2.	Централна гранична теорема	34
10.3.	Стандардна грешка	35
11.	Статистички тестови	35
11.1.	Основна цел на статистичките тестови	36
11.2.	Статистичка хипотеза	36
11.3.	Ниво на значајност.....	37
11.4.	Тест-статистика	38
11.5.	Критична област и критична вредност.....	38
11.6.	p -вредност.....	38
11.7.	Грешки при тестирање на хипотези	39
11.8.	Еднострани и двострани тест	40
11.9.	Поделба на статистичките тестови	40
11.9.1.	Параметарски тестови	41
11.9.2.	Непараметарски тестови	42
11.10.	Основна постапка при статистичко тестирање.....	42
12.	Вовед.....	44
12.1.	Претставување на проблемот	45
12.2.	Мотивација за истражување.....	48

12.3.	Методологија за решавање на проблемот	51
12.3.1.	Интерпретација на веројатност преку степен на верување во контекст на предикција 52	
13.	Софтверска реализација на системот за предвидување на побарувачка	54
13.1.	Архитектура на системот	54
13.2.	База на податоци.....	58
13.3.	Модул за шифрарници	62
13.4.	Модул за пакети.....	64
13.5.	Модул за креирање на неделно мени.....	65
13.6.	Модул за предикции	67
13.7.	Модул за реална побарувачка.....	68
13.8.	Модул за извештаи	70
13.9.	Корисничко искуство и case- сценарија	73
	Use case 1: Внесување основни шифрарници	73
	Use case 2: Креирање пакет	74
	Use case 3: Креирање неделно мени	74
	Use case 4: Внесување реална побарувачка	75
	Use case 5: Пресметка на предикција	76
	Use case 6: Анализа на извештаи	77
	Use case 7: Оценка на статистички модел.....	77
	Use case 8: Следење тренд на побарувачка	78

Вовед

Статистичката анализа претставува еден од најважните методи за разбирање и интерпретација на податоците во современото општество. Во услови на постојано генерирање на големи количини информации, способноста тие податоци да се систематизираат, анализираат и правилно да се интерпретираат станува клучна за донесување рационални и информирани одлуки. Статистиката како научна дисциплина обезбедува методи и техники преку кои може да се опишат појавите, да се откријат закономерности во податоците и да се изведат аргументирани заклучоци врз основа на емпириски информации.

Основната цел на статистичката анализа е трансформација на суровите податоци во корисни информации. Овој процес опфаќа повеќе фази, како што се собирање на податоци, нивна организација и систематизација, пресметување на статистички показатели, како и визуелизација и интерпретација на резултатите. Преку овие чекори се овозможува подобро разбирање на структурата и карактеристиките на набљудуваните појави.

Статистичките методи имаат широка примена во различни области, вклучувајќи економија, бизнис, индустрија, информатички технологии, здравство, социјални науки и многу други дисциплини. Во деловното работење, статистичката анализа игра значајна улога при следење на перформансите, анализа на трошоци, оптимизација на процеси и подобрување на ефикасноста на организациите. Со помош на статистички техники можат да се идентификуваат трендови, да се анализираат варијации во податоците и да се предвидат идни појави.

Во рамките на оваа семинарска работа ќе бидат разгледани основните концепти и методи на статистичката анализа, како и нивната практична примена во обработката и интерпретацијата на податоците. Трудот е структуриран во неколку тематски целини кои опфаќаат различни аспекти на статистичката наука.

Во делот за описна статистика ќе бидат обработени основните поими како што се популација, примерок, параметар и статистика. Дополнително ќе се разгледаат

методите за табеларна и графичка анализа на податоци, вклучувајќи фреквенциски табели, хистограм, полигон на фреквенција и box-plot дијаграми. Во овој дел исто така ќе бидат анализирани мерките за централна тенденција (аритметичка средина, медијана, мода), како и мерките на варијација како што се варијансата, стандардната девијација, опсегот и квантилите.

Понатаму, во делот за статистичко заклучување ќе се разгледаат методите преку кои од податоците добиени од примерок се изведуваат заклучоци за целата популација. Во овој контекст ќе бидат обработени точковните процени, интервалите на доверба и основните принципи на тестирање на статистички хипотези. Ќе се разгледаат поимите нулта и алтернативна хипотеза, како и можните грешки од тип I и тип II и улогата на p - вредноста. Исто така ќе бидат претставени и некои од најчесто користените статистички тестови како што се z - тестот, t - тестот, χ^2 -тестот и F -тестот.

Во делот посветен на регресија и корелација ќе се разгледа анализата на зависноста меѓу променливите. Ќе се обработи Пирсоновиот коефициент на корелација и неговата интерпретација, како и основите на линеарната регресија, вклучувајќи го регресискиот модел, методот на најмали квадрати и анализата на грешката на моделот.

Покрај теоретскиот дел, во трудот ќе биде разгледан и практичниот аспект на статистичката анализа, односно работата со реални податоци со помош на современи алатки како што се Excel и Python. Во овој контекст ќе се разгледаат основните чекори при обработка на податоци, како што се чистење на податоци, нивна организација и визуелизација.

На крајот од трудот се предвидени додатоци кои содржат статистички табели (табела на нормална распределба, t - табела и χ^2 табела), преглед на најважните формули, како и решени задачи кои служат за подобро разбирање на статистичките методи.

Целта на оваа семинарска работа е да се прикаже значењето на статистичката анализа како метод за систематско разгледување на податоците, како и да се

демонстрира нејзината примена во практични ситуации. Преку комбинација на теоретски концепти и практични примери се овозможува појасно разбирање на статистичките методи и нивната улога во современата анализа на податоци.

Описна статистика

1. Основни поими во статистиката

За правилно разбирање и примена на статистичката анализа потребно е најнапред да се дефинираат неколку основни поими кои ја формираат теоретската основа на оваа дисциплина. Овие поими се користат при формулирање на статистичките модели, при собирање на податоци и при интерпретација на резултатите од анализата.

Во продолжение се разгледуваат поимите популација, примерок, параметар и статистика, кои претставуваат фундаментални категории во статистиката.

1.1. Популација

Во статистиката, **популација** претставува збир од сите елементи или единици кои се предмет на истражување. Популацијата може да се состои од луѓе, објекти, настани или мерења кои имаат одредена заедничка карактеристика што е предмет на анализата.

На пример, ако се анализира просечната висина на студентите на одреден универзитет, тогаш популацијата ја сочинуваат сите студенти на тој универзитет. Во друг пример, ако се испитува квалитетот на производите во една фабрика, популацијата може да ги опфаќа сите произведени единици во одреден временски период.

Во контекст на анализата на академскиот успех, популацијата може да се дефинира како збир од сите студенти кои следат одреден предмет или студиска програма. Доколку анализата се однесува на еден конкретен предмет во текот на академската година, тогаш популацијата ја сочинуваат сите студенти запишани на тој предмет.

Во практичните истражувања, популацијата често е многу голема или дури бесконечна, поради што е невозможно да се анализира секој поединечен елемент. Поради оваа причина, статистичката анализа најчесто се базира на примерок.

1.2. Примерок

Примерок претставува подмножество од популацијата кое се избира со цел да се добијат информации за карактеристиките на целата популација. Изборот на примерокот има клучно значење за точноста и валидноста на статистичката анализа.

Во идеален случај, примерокот треба да биде **репрезентативен**, што значи дека неговите карактеристики треба да ја одразуваат структурата на популацијата. За да се постигне ова, често се применуваат различни техники на случајно избирање, како што се едноставно случајно избирање, системско избирање или стратифицирано избирање. Доколку примерокот не е правилно избран, резултатите од анализата можат да бидат пристрасни и да доведат до погрешни заклучоци.

Големината на примерокот исто така игра важна улога во статистичката анализа. Поголем примерок обично овозможува попрецизни процени на параметрите на популацијата, бидејќи ја намалува случајната грешка.

1.3. Параметар

Параметар претставува нумеричка карактеристика кој ја опишува **популацијата**. Параметрите се константни вредности кои ги карактеризираат одредени својства на популацијата, но во повеќето случаи тие се непознати и треба да се проценат врз основа на примерок.

Најчесто разгледуваните параметри се:

- Средната вредност на **популацијата**;
- Варијансата на **популацијата**;
- Пропорцијата на одредена карактеристика во **популацијата**.

На пример, ако се анализира просечен приход на населението во одредена држава, вистинската просечна вредност на приходите претставува **параметар на популацијата**.

1.4. Статистика

За разлика од параметрите, **статистика** претставува нумеричка карактеристика која се пресметува врз основа на податоците од **примерок**. Статистиките се користат како **процени на параметрите на популацијата**. На пример, средната вредност на резултатите пресметана од податоците на една група студенти претставува статистика која се користи како процена на вистинската средна вредност на целата популација.

Најчесто користени статистики се:

- Средна вредност на **примерокот**;
- Варијансата на **примерокот**;
- Стандардна девијација на **примерокот**;
- Релативна фреквенција на **примерокот**.

Во рамките на системите за анализа на податоци, ваквите статистики често се пресметуваат автоматски врз основа на внесените податоци. На пример, ако во системот се внесат резултатите од колоквиумите на студентите, може автоматски да се пресмета просечниот број на поени, минималниот и максималниот резултат, како и варијацијата на резултатите.

Овие показатели овозможуваат побрзо и појасно разбирање на распределбата на резултатите и претставуваат основа за понатамошна статистичка анализа.

∴

Со дефинирањето на овие основни поими се поставува основата за понатамошното разгледување на статистичките методи. Во следниот дел ќе се разгледаат методите за табеларна и графичка анализа на податоците, кои претставуваат прв чекор во процесот на статистичка обработка и интерпретација на податоците.

2. Табеларна и графичка анализа на податоци

По дефинирањето на основните поими на статистиката, следниот чекор во анализата на податоци претставува нивна систематска организација и визуелизација. Голем број податоци често е тешко да се интерпретираат кога се прикажани во сурова форма. Поради тоа, описната статистика користи различни методи за табеларна и графичка презентација на податоците, со што се овозможува полесно согледување на нивната структура, распределба и варијација.

Табеларната и графичката анализа претставуваат прв чекор во процесот на статистичка обработка, бидејќи овозможуваат почетна проценка на карактеристиките на податоците пред примена на посложени статистички методи.

2.1. Фреквенциски табели

Еден од најосновните начини за организирање на статистичките податоци претставува **фреквенциската табела**. Фреквенциската табела претставува организиран приказ на податоците во кој се прикажува колку пати се појавува секоја вредност или интервал на вредности. Во ваквата табела обично се прикажуваат:

- Вредност или интервал на вредности;
- Апсолутна фреквенција;
- Релативна фреквенција;
- Кумулативна фреквенција.

Апсолутната фреквенција го претставува бројот на појавувања на одредена вредност.

Релативната фреквенција ја претставува пропорцијата на таа вредност во однос на вкупниот број набљудувања.

Кумулативната фреквенција претставува збир од сите претходни фреквенции до дадената вредност.

Пример 1: Дадена е табела со податоци од 26 деца на возраст од 1-6 години:

Години	1	2	3	4	5	6
Фреквенција	5	3	7	5	4	2

Table 1.Распределба на фреквенцијата на возраста (негрупирана)

Години група	1-2	3-4	5-6
Фреквенција	8	12	6

Table 2.Распределба на фреквенцијата на возраста (групирана)

Фреквенциските табели се особено корисни кога се анализираат големи количини на податоци, бидејќи овозможуваат нивно систематско групирање и полесна интерпретација.

2.2. Хистограм

Хистиграмот претставува графички приказ на распределбата на податоците и е тесно поврзан со фреквенциската табела. На хоризонталната оска се прикажуваат интервалите на вредности, а на вертикалната оска нивната фреквенција.

Секој интервал е претставен со правоаголник чија висина одговара на бројот на набљудувања во тој интервал. На овој начин се добива визуелна претстава за формата на распределбата на податоците.

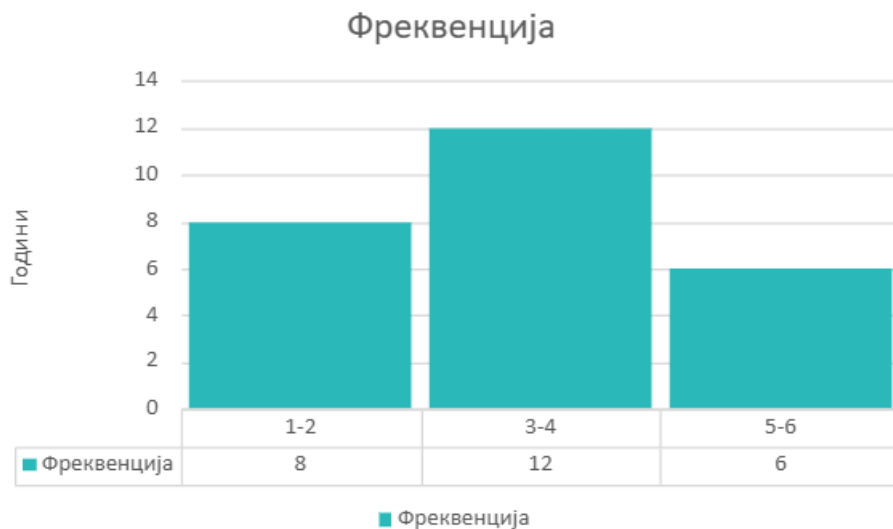
Хистограмот овозможува лесно препознавање на различни карактеристики на распределбата, како што се:

- Симетричност или асиметричност на распределбата;
- Концентрација на податоците околу одредена вредност;
- Присуство на екстремни вредности.

Хистограмите се често користени во статистичката анализа бидејќи овозможуваат брзо препознавање на трендовите и варијацијата на податоците.



1. Хистограм на распределбата на фреквенцијата на возраста (негрупирана)

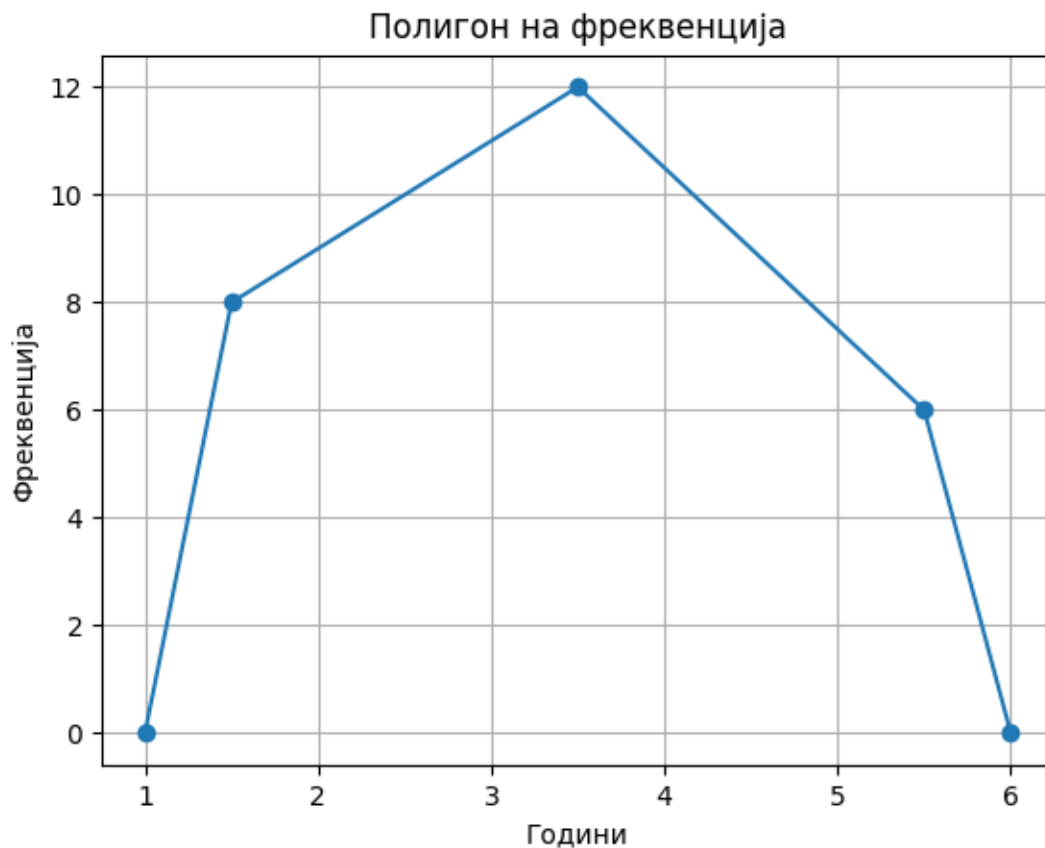


2. Хистограм на распределбата на фреквенцијата на возраста (групирана)

2.3. Полигон на фреквенција

Полигон на фреквенција претставува график кој се добива со поврзување на точките кои ги претставуваат фреквенциите на интервалите во фреквенциската табела. За секој интервал се одредува средната вредност на интервалот, а потоа се црта точка чија висина одговара на фреквенцијата на тој интервал.

Со поврзување на овие точки со линии се добива полигон на фреквенција. Овој графички приказ овозможува појасно следење на трендовите во распределбата на податоците и често се користи кога се споредуваат повеќе распределби на ист график.



3. Полигон на фреквенција

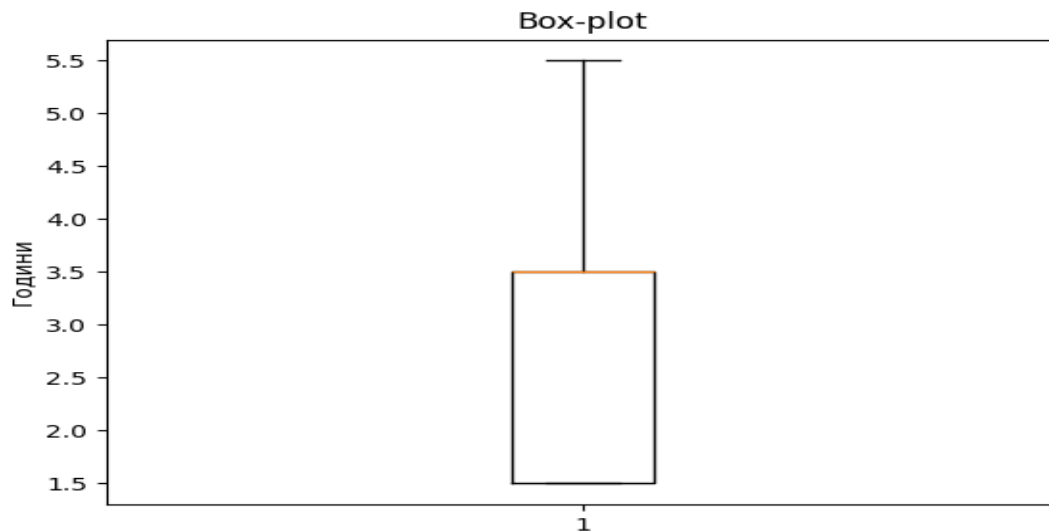
2.4. Box-plot

Box-plot, познат и како **дијаграм на кутија** претставува графички метод кој ја прикажува распределбата на податоците преку пет основни статистички вредности:

- Минимум;
- Прв квинтил;
- Медијана;
- Трет квинтил;

- Максимум.

Во овој график, централниот дел (кутијата) ја претставува интерквартилната област, односно интервалот во кој се наоѓаат средните 50% од податоците. Линијата во средината на кутијата ја претставува медијаната. Овој график овозможува јасна визуелизација на распрснатоста на податоците, симетричноста на распределбата, како и идентификација на потенцијални екстремни вредности (outliers).



4. Box-plot

Во оваа семинарска работа, статистичката анализа е реализирана со помош на алатките *Microsoft Excel* и *Python*, со цел да се прикаже и теоретската основа и практичната примена на добиените резултати.

Microsoft Excel се користи за табеларен приказ на податоците, пресметка на основните статистички мерки и едноставна и брза визуелизација. Неговата предност е во тоа што овозможува интуитивна работа, лесна организација на податоци и директно вметнување на табели и графици во документи.

Од друга страна, *Python* се користи за прецизна и флексибилна визуелизација, автоматизација на пресметките и работа со поголеми и посложени податочни множества. *Python* нуди целосна контрола врз процесот на анализа и елиминира можност за грешки кои можат да се појават при рачна обработка или автоматски поставки во *Excel*.

Главната разлика помеѓу овие две алатки е во нивниот пристап. *Excel* е визуелна алатка, погодна за брза анализа и презентација, а *Python* е програмска алатка, погодна за автоматизација и напредна обработка.

Комбинираната употреба на двете алатки овозможува подобро разбирање на статистичките концепти, проверка на резултатите преку различни пристапи и поефикасна и попрецизна анализа.

На овој начин се постигнува баланс помеѓу теоретското знаење и практичната примена, што е од особено значење во современата анализа на податоци.

∴

Табеларната и графичката анализа претставуваат важен чекор во разбирањето на податоците, но тие сами по себе не се доволни за целосна статистичка интерпретација. За подлабока анализа потребно е да се пресметаат нумерички показатели кои ја опишуваат централната вредност и варијацијата на податоците.

Поради тоа, во следниот дел ќе се разгледаат мерките на централна тенденција, кои претставуваат основни статистички показатели за опис на типичната вредност на дадена распределба.

3. Мерки на централна тенденција

При анализа на статистички податоци често се јавува потреба да се определи типична или централна вредност околу која се групираат набљудувањата. Мерките кои ја опишуваат ваквата карактеристична вредност се нарекуваат **мерки на централна тенденција**. Овие мерки овозможуваат комплексен сет на податоци да

се сумира со една нумеричка вредност која ја претставува “централната” состојба на појавата која се анализира.

Најчесто користени мерки на централна тенденција се **аритметичката средина**, **медијаната** и **модата**. Секоја од овие мерки има свои карактеристики и се користи во различни ситуации во зависност од природата на податоците и распределбата.

3.1. Аритметичка средина

Аритметичката средина претставува најчесто користената мерка на централна тенденција. Таа се дефинира како количник од збирот на сите вредности и бројот на набљудувања. Оваа мерка ја претставува просечната вредност на податоците и дава информација за нивната општа големина.

Доколку се дадени вредностите $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, тогаш аритметичката средина се пресметува како

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Каде:

- n е бројот на набљудувања;
- x_i ја претставува секоја поединечна вредност во примерокот;
- $\bar{x}$ ја означува аритметичката средина на примерокот

Аритметичката средина ги зема предвид сите вредности во податоците и затоа е чувствителна на екстремни вредности (outliers). Доколку во податоците постојат многу големи или многу мали вредности, тие можат значително да ја променат средината и да дадат искривена слика за централната тенденција.

3.2. Медијана

Медијаната претставува вредност која се наоѓа во средината на подредената низа од податоци. Таа ја дели распределбата на два еднакви дела, така што половина од податоците се помали, а половина се поголеми од медијаната.

За да се одреди медијаната, податоците прво се подредуваат по големина. Доколку бројот на набљудувања е непарен, медијаната е вредноста која се наоѓа точно во средината на низата. Ако бројот на набљудувања е парен, медијаната се пресметува како аритметичка средина на двете средишни вредности.

Медијаната е особено корисна кога распределбата на податоците е асиметрична или кога постојат екстремни вредности. Во такви случаи, медијаната дава пореална слика за централната позиција на податоците отколку аритметичката средина.

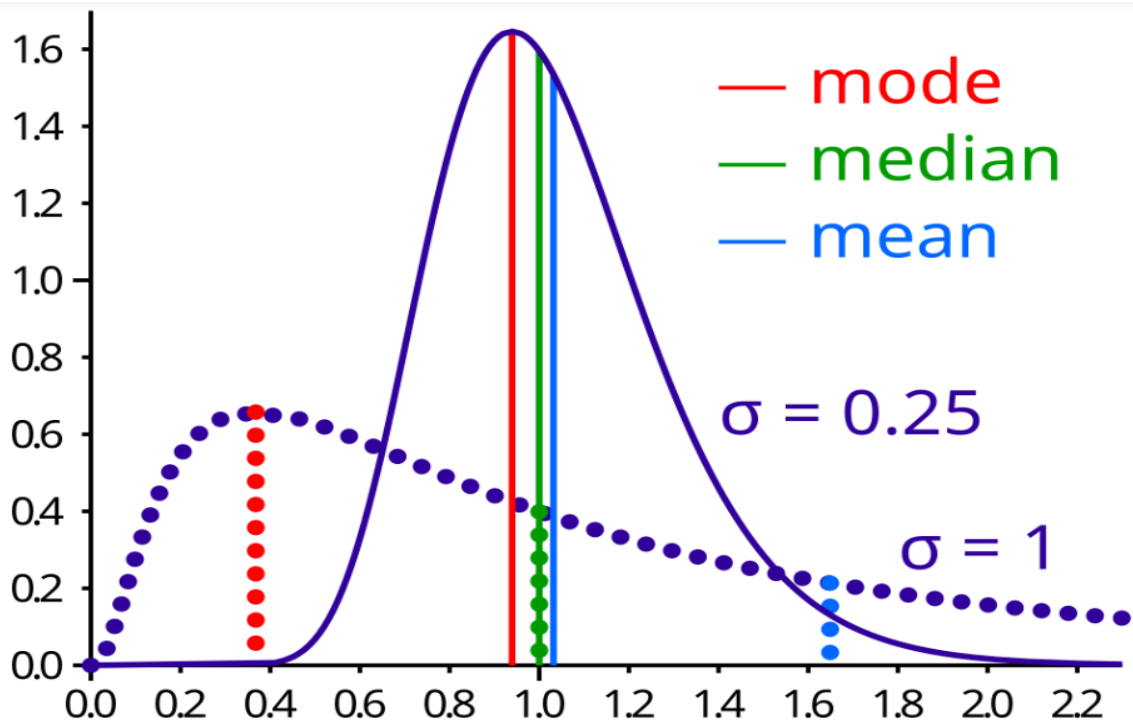
3.3. Мода

Модата претставува вредност која се појавува најчесто во даден сет на податоци. Со други зборови, тоа е најфреквентната вредност во распределбата.

За разлика од аритметичката средина и медијаната, модата може да се користи и кај категоријални податоци, каде што е возможно да се пресмета просечна вредност. Во зависност од структурата на податоците, распределбата може да има:

- Една мода (уни-модална распределба);
- Две моди (би-модална распределба);
- Повеќе моди (мултимодална распределба).

Модата е особено корисна при анализа на податоци каде што е важно да се утврди најчесто појавувана вредност, како на пример најчесто купуван производ, најчеста категорија на одреден настан или најчесто измерена вредност.



5. Мерки на централна тенденција

Иако сите три мерки имаат за цел да ја опишат централната вредност на податоците, тие можат да дадат различни резултати, особено кога распределбата не е симетрична. Во симетрична распределба, аритметичката средина, медијаната и модата обично имаат слични вредности. Меѓутоа, кај асиметрични распределби, овие мерки можат значително да се разликуваат.

Затоа, при статистичка анализа често се разгледуваат сите три мерки на централна тенденција, бидејќи нивната заедничка интерпретација овозможува подобро разбирање на структурата и карактеристиките на податоците.

4. Мерки на варијација

Покрај мерките на централна тенденција, кои ја опишуваат централната вредност на податоците, во статистичката анализа големо значење имаат и мерките на варијација. Овие мерки ја опишуваат распространетоста на податоците, односно степенот до кој вредностите се разликуваат од централната вредност. Со нивна

помош се добива појасна слика за распределбата на податоците и нивната стабилност.

Доколку сите вредности во еден податочен сет се многу блиски една до друга, варијацијата е мала. Напротив, ако вредностите значително се разликуваат, тогаш варијацијата е голема. Најчесто користени мерки на варијација се варијансата, стандардната девијација, опсегот и квантилите.

4.1. Варијанса

Варијансата претставува мерка која го опишува просечното квадратно отстапување на вредностите од нивната аритметичка средина. Таа покажува колку податоците се распрнати околу средната вредност.

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

Каде:

- x_i ја претставува секоја вредност од примерокот;
- $\bar{x}$ е аритметичката средина;
- n е бројот на набљудувања;
- s^2 ја означува варијансата на примерокот.

Варијансата секогаш има ненегативна вредност, бидејќи се користат квадрати на отстапувањата. Колку е поголема варијансата, толку е поголема распространетоста на податоците.

4.2. Стандардна девијација

Стандардната девијација претставува квадратен корен од варијансата и е една од најважните мерки на варијација во статистиката. Таа покажува колку, во просек, вредностите отстапуваат од аритметичката средина.

$$s = \sqrt{s^2}$$

Предноста на стандардната девијација е што има иста мерна единица како и самите податоци, што ја прави полесна за интерпретација. Доколку стандардната девијација е мала, тоа значи дека вредностите се групирани блиску до средината. Ако е голема, вредностите се повеќе распрснати.

4.3. Опсег

Опсегот претставува наједноставната мерка на варијација и се дефинира како разлика помеѓу најголемата и најмалата вредност во даден сет на податоци.

Опсегот може да се изрази со следната формула:

$$R = x_{max} - x_{min}$$

Каде што:

- x_{max} е најголемата вредност во податоците;
- x_{min} е најмалата вредност во податоците.

Опсегот дава основна информација за ширината на распределбата на податоците. Сепак, оваа мерка е многу чувствителна на екстремни вредности и не ја зема предвид распределбата на останатите податоци.

4.4. Квартил

Квартилите претставуваат вредности кои ја делат подредената низа од податоци на четири еднакви делови. Тие овозможуваат подетална анализа на распределбата на податоците.

Постојат три основни квартили:

- Прв квартал (Q_1) – вредност под која се наоѓаат 25% од податоците
- Втор квартал (Q_2) – медијаната, односно вредност под која се наоѓаат 50% од податоците;
- Трет квартал (Q_3) – вредност под која се наоѓаат 75% од податоците.

Разликата помеѓу третиот и првиот квартил се нарекува интерквартилен опсег (IQR) и претставува важна мерка за распространетоста на централниот дел од податоците.

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

Квartilите се особено корисни при графичка анализа на податоци, на пример при користење на box-plot дијаграми, бидејќи овозможуваат визуелна претстава на распределбата и идентификација на потенцијални екстремни вредности.

∴

Мерките на варијација играат важна улога во статистичката анализа, бидејќи овозможуваат подобро разбирање на структурата и стабилноста на податоците. Во комбинација со мерките на централна тенденција, тие обезбедуваат целосна слика за карактеристиките на распределбата.

Теорија на оцени

5. Што е теорија на оцени?

Теоријата на оцени претставува дел од статистиката која се занимава со донесување заклучоци за една цела популација врз основа на податоци добиени од примерок. Во реални услови, многу често не е можно да се анализираат сите елементи од една популација, па затоа се користи помал дел од неа – примерок, врз основа на кој се прават проценки.

Главната цел на теоријата на оцени е да се оцени вредноста на одреден параметар на популацијата (на пример, средна вредност, пропорција или варијанса), иако таа вредност не е директно позната. За таа цел се користат статистички методи кои овозможуваат да се добијат попрецизни и посигурни проценки.

Со други зборови, теоријата на оценки претставува мост помеѓу ограничените информации што ги имаме (примерок) и целосната слика што сакаме да ја добиеме (популација).

5.1. Разлика помеѓу дескриптивна и инференцијална статистика

Статистиката генерално се дели на два главни дела: **дескриптивна и инференцијална**.

Дескриптивната статистика се занимава со собирање, организирање и прикажување на податоците. Таа ги опишува податоците преку мерки како што се средна вредност, медијана, мода, варијанса и стандардна девијација. Целта е да се добие јасна слика за податоците кои се директно достапни.

Од друга страна, **инференцијалната статистика** оди чекор понатаму. Таа не се ограничува само на опис, туку се обидува да донесе заклучоци за поширока популација врз основа на примерок. Теоријата на оценки е токму дел од инференцијалната статистика.

Додека дескриптивната статистика одговара на прашањето: „Што покажуваат податоците?“, инференцијалната статистика одговара на прашањето: „Што можеме да заклучиме од овие податоци?“.

5.2. Популација и примерок

Како што веќе рековме и погоре, во статистиката, популацијата претставува целокупниот збир на елементи или единици кои се предмет на истражување. Тоа може да бидат луѓе, настани или било какви појави кои се анализираат.

Бидејќи често е невозможно или непрактично да се испита целата популација, се избира примерок – помал дел од популацијата кој треба да ја претставува што е можно подобро.

Квалитетот на заклучоците во голема мера зависи од тоа колку примерокот е репрезентативен. Доколку примерокот не ја отсликува правилно популацијата, тогаш и проценките може да бидат неточни.

Затоа изборот на примерок е еден од најважните чекори во статистичката анализа.

5.3. Зошто правиме оценки?

Проценувањето е неопходно бидејќи во повеќето ситуации не можеме да ги знаеме вистинските вредности на параметрите во популацијата. Наместо тоа, користиме податоци од примерок за да направиме најдобра можна претпоставка.

Со помош на теоријата на оценки можеме да донесеме информирани одлуки врз основа на ограничени податоци, да предвидиме однесување на популацијата, да ја измериме сигурноста на нашите заклучоци и да ја процениме грешката која ја правиме.

Ова има широка примена во различни области како што се економија, медицина, инженерство и информатика.

На крај, може да се каже дека теоријата на оценки ни овозможува да работиме со неизвесност, но на структуриран и научно оправдан начин.

6. Основни поими во теорија на оценки

6.1. Параметар (θ)

Параметарот, најчесто означен со симболот θ (тета), претставува нумеричка карактеристика на популацијата која ја опишува нејзината структура. Тоа може да биде средна вредност, варијанса, пропорција или некоја друга мерка.

Клучна карактеристика на параметарот е тоа што неговата вистинска вредност обично не е позната, бидејќи не располагаме со податоци за целата популација. Токму затоа, параметарот претставува цел на статистичката анализа – нешто што се обидуваме да го процениме.

Во теоријата на оценки, θ се користи како општа ознака за било кој параметар, со што се овозможува формулирање на општи методи применливи во различни ситуации.

6.2. Статистика

Статистиката е нумеричка вредност која се пресметува врз основа на податоците од примерок. За разлика од параметарот, статистиката е позната, бидејќи се добива директно од достапните податоци.

Примери за статистики се примерочна средна вредност, примерочната варијанса или примерочната пропорција. Овие вредности се користат како проценки за соодветните параметри на популацијата.

Со други зборови, статистиката претставува алатка преку која се доближуваме до вистинската вредност на параметарот.

6.3. Примерочна распределба

Примерочната распределба ја опишува распределбата на некоја статистика кога се разгледуваат сите можни примероци од дадена големина кои можат да се извечат од популацијата.

На пример, ако повеќепати извлекуваме различни примероци и за секој од нив ја пресметуваме средната вредност, ќе добиеме различни резултати. Овие резултати формираат распределба – тоа е примерочната распределба на средната вредност.

Овој поим е од суштинско значење, бидејќи ни укажува дека статистиките не се фиксни вредности, туку се менуваат од примерок до примерок. Преку примерочната распределба можеме да ја анализираме варијабилноста на проценките и да ја измериме нивната сигурност.

6.4. Случајна променлива

Случајна променлива е променлива чија вредност зависи од исходот на случаен процес. Таа може да зема различни вредности, при што секоја вредност има одредена веројатност.

Постојат два основни типа на случајни променливи:

- Дискретни – земаат конечен или пребројлив број вредности;

- Континуирани – можат да ја земат било која вредност од одреден интервал.

Во контекст на теоријата на оценки, статистиките се всушност случајни променливи, бидејќи нивната вредност зависи од конкретниот примерок кој е избран.

6.5. Функција на веројатност / густина

Функцијата на веројатност (за дискретни променливи) и функцијата на густина (за континуирани променливи) ја опишуваат распределбата на една случајна променлива.

Функцијата на веројатност ги дава веројатностите за поединечни вредности на дискретна случајна променлива.

Од друга страна, функцијата на густина не дава директни веројатности за конкретни вредности, туку овозможува да се пресмета веројатноста дека променливата ќе се наоѓа во одреден интервал.

Овие функции се основа за разбирање на распределбите и играат клучна улога во методите за проценување, особено кај методот на максимална веројатност.

7. Типови на оценки

Во теоријата на оценки постојат два основни типа на проценки: точковни и интервални оценки. Двата пристапи имаат за цел да ја одредат вредноста на непознат параметар, но се разликуваат по начинот на кој ја изразуваат таа проценка.

7.1. Точковни процени

Точковната оценка претставува една единствена нумеричка вредност која се користи како проценка за непознат параметар на популацијата, т.е. наместо да се даде опсег на можни вредности, се избира една вредност која се смета за најдобра претпоставка. Оваа вредност се добива врз основа на податоците од примерок и се означува како оценувач на параметарот.

Иако точковните оценки се едноставни и лесни за пресметување, нивен недостаток е тоа што не даваат информација за сигурноста на проценката.

Најчесто користени точковни оценки се:

- **Примерочна средна вредност** – се користи како оценка за вистинската средна вредност на популацијата. Таа се добива како просек од сите вредности во примерокот.
- **Примерочна пропорција** – се користи за проценка на уделот на одредена карактеристика во популацијата (на пример, процент на студенти кои положиле испит).
- **Примерочна варијанса** – се користи за проценка на варијабилноста во популацијата, односно колку податоците се расфрлани околу средната вредност.

Сите овие статистики се користат како најдобри можни “погодици” за соодветните параметри на популацијата.

7.2. Интервални оценки

Точковните процени даваат една единствена вредност како приближна процена на непознат параметар, но не обезбедуваат информација за претцизноста на таа процена. Поради тоа, во статистиката се користат интервали на доверба, кои претставуваат интервали во кои со одредено ниво на сигурност се очекува да се наоѓа вистинската вредност на параметарот.

7.2.1. Интервал на доверба

За разлика од точковната оценка, интервалната оценка не дава само една вредност, туку опсег во кој се очекува да се наоѓа вистинската вредност на параметарот.

Овој опсег се нарекува интервал на доверба. Наместо да се каже дека параметарот има одредена вредност, се вели дека тој се наоѓа во одреден интервал со одредена сигурност.

Интервалот на доверба ја зема предвид варијабилноста на податоците и овозможува пореална слика за неизвесноста во проценката.

Интервалот на доверба се дефинира преку долна и горна граница и е поврзан со одредено ниво на доверба (на пример 90%, 95% или 99%). Ова ниво покажува колку често, при повторување на истото истражување, вистинскиот параметар би се наоѓал во пресметаниот интервал.

Интервалите на доверба се клучен инструмент во статистичкото заклучување, бидејќи овозможуваат не само процена на параметрите, туку и мерење на несигурноста во тие процени.

7.2.2. Ниво на доверба

Нивото на доверба претставува веројатност со која интервалот на доверба ја “фаќа” вистинската вредност на параметарот.

Најчесто се користат нивоа од 90%, 95% и 99%. На пример, 95% ниво на доверба значи дека ако постапката на оценување се повторува повеќепати со различни примероци, тогаш во околу 95% од случаите добиените интервали ќе ја содржат вистинската вредност на параметарот.

Важно е да се напомене дека ова не значи дека постои 95% веројатност параметарот да се наоѓа во конкретно добиениот интервал, туку дека методот има таква сигурност.

7.2.3. Маргина на грешка

Маргината на грешка претставува колку може да отстапува точковната оцена од вистинската вредност на параметарот.

Интервалот на доверба најчесто се изразува во форма:

$$\bar{x} \pm E$$

Каде што:

- $\bar{x}$ е точковната оценка;
- E е маргината на грешка.

Маргината на грешка зависи од варијабилноста на податоците, големината на примерокот и од избраното ниво на доверба. Колку е помала маргината на грешка, толку е потесен интервалот и проценката е попрецизна.

7.2.4. Интервал на доверба за средна вредност

При процена на средната вредност на популацијата, интервалот на доверба зависи од тоа дали е позната варијансата и од големината на примерокот.

Ако популациската стандардна девијација σ е позната, се користи нормалната распределба:

$$\bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Каде:

- $\bar{x}$ е примерочната средна вредност;
- z е критична вредност;
- n е големината на примерокот.

Овој случај е поретко присутен во пракса, бидејќи σ најчесто не е познато.

Кога популациската девијација не е позната, се користи примерочната девијација и t – распределба:

$$\bar{x} \pm t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Каде:

- s е примерочна стандардна девијација;
- t зависи од нивото на доверба и степените на слобода ($n - 1$)

t –распределбата има “подебели опашки“ од нормалната, што значи дека интервалот е поширок – односно се зема предвид поголема несигурност. Со зголемување на примерокот, t – распределбата се приближува кон нормалната.

7.2.5. Интервал на доверба за варијанса

За процена на варијансата на популацијата се користи s^2 (хи - квадрат) распределба. Интервалот на доверба за варијансата се базира на односот помеѓу примерочната варијанса и s^2 распределбата.

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{c^2_{1-\alpha/2}}, \frac{(n-1)s^2}{c^2_{\alpha/2}} \right)$$

Каде што:

- c^2 се критични вредности од s^2 распределбата
- s^2 е варијансата на примерокот;
- n е бројот на набљудувања;

Овој интервал овозможува да се одреди опсегот во кој се наоѓа вистинската варијанса на популацијата.

7.2.6. Интервал на доверба за пропорција

Кога се анализираат бинарни податоци (на пример успех/неуспех, да/не), се користи пропорцијата како параметар. Интервалот на доверба за пропорцијата се базира на нормалната апроксимација.

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Во оваа формула:

- $\hat{p}$ е примерочната пропорција;
- n е бројот на набљудувања;
- $z_{\alpha/2}$ е критична вредност од нормалната распределба.

Овој интервал се користи за процена на процентот на одредена карактеристика во популацијата.

8. Карактеристики на добар оценувач

Во теоријата на оцени, не е доволно само да се добие проценка за некој параметар. Важно е таа проценка да има одредени својства кои гарантираат дека е квалитетна и сигурна.

Оценувачот (статистиката која се користи за проценка) се смета за добар доколку ги исполнува следните карактеристики: непристрасност, конзистентност, ефикасност и доволност.

Оценувачот е **непристрасен** ако неговата очекувана вредност е еднаква на вистинската вредност на параметарот:

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

Тоа значи дека, во просек, оценувачот не ја преценува ниту ја потценува вистинската вредност.

Интуитивно, ако повеќепати земеме различни примероци и ја пресметуваме проценката, просекот од сите тие проценки ќе биде еднаков на вистинскиот параметар.

Непристрасноста не гарантира дека секоја поединечна проценка ќе биде точна, туку дека на долг рок нема системска грешка.

Оценувачот е **конзистентен** ако со зголемување на големината на примерокот, проценката се приближува до вистинската вредност на параметарот:

$$\hat{\theta} \rightarrow \theta \ (n \rightarrow \infty)$$

Ова значи дека колку повеќе податоци имаме, толку поточна станува проценката.

Конзистентноста е многу важна во пракса, бидејќи гарантира дека со доволно голем примерок можеме да добиеме многу прецизна проценка

Ефикасноста се однесува на тоа колку е “стабилен” оценувачот, односно колку мала варијанса има.

Ако имаме два непристрасни оценувачи, подобар е оној кој има помала варијанса, бидејќи неговите вредности се помалку расфрлани околу вистинскиот параметар, т.е. дава попрецизни резултати, бидејќи има помала несигурност.

Ефикасноста овозможува да се избере најдобриот оценувач меѓу повеќе можни.

Оценувачот е **доволен** ако ги содржи сите информации од примерокот кои се релевантни за примерокот што се проценува. Тоа значи дека не постои друга статистика која може да даде дополнителни информации за параметарот надвор од веќе содржаните во дадениот оценувач.

Интуитивно, доволниот оценувач претставува “компресија” на податоците без губење на важна информација. Ова својство е особено важно во напредни статистички методи, бидејќи овозможува поедноставување на анализата без губење на точност.

9. Методи за добивање оценки

Во теоријата на оценки, основното прашање е: *Како да добиеме добра проценка за непознат параметар θ ?*

Одговорот е: Користиме различни методи за оценување. Два најчесто користени се: **Метод на моменти** и **Метод на максимална веројатност**.

9.1. Метод на моменти

Методот на моменти е еден од најстарите и најинтуитивните методи за проценка на параметри. Основната идеја на овој метод е да се изедначат теоретските моменти на распределбата со моментите пресметани од примерокот.

Во теоретската статистика, моментите претставуваа одредени нумерички карактеристики на распределбата на случајната променлива. На пример, првиот момент околу нулата е очекуваната вредност, односно средната вредност на распределбата.

Во методот на моменти се следи следниот принцип:

- Се запишуваат познатите моменти на популацијата (во зависност од параметрите што сакаме да ги процениме);
- Се пресметуваат соодветните моменти од примерокот;
- Теоретските и примерочните моменти се изедначуваат;
- Од добиените равенки се пресметуваат вредностите на параметрите.

На пример, ако параметарот кој се проценува е средната вредност на популацијата, тогаш првиот теоретски момент се изедначува со аритметичката средина на примерокот.

Методот на моменти е релативно едноставен за примена и често овозможува аналитичко решение. Сепак, добиените процени не секогаш се најефикасни во статистичка смисла.

9.1.1. Проценка на средна вредност (μ) и варијанса (σ^2)

Да речеме дека имаме примерок $x_1, x_2, \dots, x_n$ од распределба со непознати μ и σ^2 . Првиот момент (просек) на популацијата е μ :

$$\mu = E(X)$$

Првиот момент на примерокот е средната вредност:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Со изедначување:

$$\hat{\mu} = \bar{x}$$

Ова е точковната оцена на μ со методот на моменти.

Вториот момент (варијанса):

$$\sigma^2 = E((X - \mu)^2)$$

Примерочната варијанса се пресметува како:

$$\hat{s}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

9.2. Метод на максимална веројатност

Методот на максимална веродостојност претставува еден од најважните и најшироко користените методи за процена на параметри во современата статистика. Основната идеја на овој метод е да се избере таква вредност на параметарот која ја прави набљудуваната примерочна податочна структура најверојатна.

За дадена статистичка распределба се дефинира функција на веројатност (likelihood function) $L(\theta)$, која ја изразува веројатноста да се добијат набљудуваните податоци во зависност од параметрите на распределба. Потоа се бара вредноста на параметарот за која оваа функција ја достигнува својата максимална вредност.

Процедурата обично се состои од следните чекори:

- Се дефинира функцијата на веројатност врз основа на распределбата на податоците;

- За дискретни променливи:

$$L(\theta) = P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n | \theta)$$

- За континуирани променливи:

$$L(\theta) = f(x_1; \theta) \cdot f(x_2; \theta) \cdot \dots \cdot f(x_n; \theta)$$

Тука $f(x_i; \theta)$ е функција на густина или веројатност на поединечниот набљудуван податок, во зависност од параметарот θ . Оваа функција ни кажува колку е “веројатно” да го добиеме примерокот кој го имаме, за секоја можна вредност на θ .

- Следниот чекор е да се најде вредноста на θ која ја максимизира функцијата на веројатност:

$$\hat{\theta}_{MLE} = \arg \max_{\theta} L(\theta)$$

Практично, често се користи логаритам на веројатноста (log-likelihood) бидејќи ја поедноставува пресметката:

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta)$$

процесот на максимизација може да се направи со деривирање:

$$\frac{d\ell(\theta)}{d\theta} = 0$$

и решавање за θ .

- Се пресметува изводот на функцијата во однос на параметарот;
- Се решава равенката со која се наоѓа максимумот.

Методот на максимална веродостојност има неколку важни предности. Процените добиени со овој метод често имаат добри статистички својства, како што се конзистентност, асимптотска нормалност и ефикасност. Поради овие карактеристики, методот се користи во голем број статистички модели, вклучувајќи регресиони модели, машинско учење и различни видови статистичко моделирање.

∴

Точковните процени претставуваат основа за понатамошните методи на статистичко заклучување. Врз нив се надоврзуваат интервалите на доверба и тестирањето на хипотези, кои овозможуваат подлабока анализа на непознатите параметри на популацијата.

10. Примерочни распределби

Во теоријата на оцени, важно е да се разбере дека статистиките добиени од примерок не се фиксни вредности, туку зависат од конкретниот примерок што е

избран. Ако земеме повеќе различни примероци од иста популација и за секој од нив пресметаме некоја статистика (на пример, средна вредност), ќе добиеме различни резултати. Овие резултати формираат распределба која се нарекува примерочна распределба.

10.1. Распределба на примерочен просек

Една од најважните примерочни распределби е распределбата на примерочниот просек. Ако повеќепати извлекуваме примероци со иста големина и за секој од нив ја пресметуваме средната вредност, тогаш тие средни вредности ќе формираат сопствена распределба. Оваа распределба има неколку важни својства:

- Нејзината средна вредност е еднаква на вистинската средна вредност на популацијата;
- Нејзината варијанса е помала од варијансата на популацијата.

Ова значи дека примерочниот просек е стабилен оценувач и се “групира” околу вистинската вредност.

10.2. Централна гранична теорема

Централната гранична теорема е една од најважните резултати во статистиката. Таа вели дека, без разлика каква е распределбата на популацијата, распределбата на примерочниот просек ќе се приближува кон нормална распределба кога големината на примерокот е доволно голема.

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Ова има огромно значење, бидејќи ни овозможува да користиме нормална распределба дури и кога оригиналните податоци не се нормално распределени. Во пракса, ова значи дека можеме да правиме проценки и интервали на доверба со помош на добро познати статистички методи.

10.3. Стандардна грешка

Стандардната грешка претставува мерка за варијабилноста на примерочната статистика, односно колку се менува проценката од примерок до примерок.

За примерочниот просек, стандардната грешка се пресметува како:

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Доколку популациската стандардна девијација не позната, се користи примерочната:

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Стандардната грешка е директно поврзана со сигурноста на проценката:

- Помала стандардна грешка → попрецизна проценка;
- Поголема стандардна грешка → поголема несигурност.

Исто така, се гледа дека со зголемување на примерокот (n), стандардната грешка се намалува, што значи дека проценките стануваат попрецизни.

11. Статистички тестови

Статистичките тестови претставуваат една од најважните области во инференцијалната статистика. Тие се користат за донесување заклучоци за популацијата врз основа на податоци добиени од примерокот. Во реални услови најчесто не можно да се испита целата популација, па затоа се зема примерок и врз основа на него се проценува дали одредена претпоставка а популацијата може да се прифати или треба да се отфрли.

Статистички тест е постапка со која се проверува дали постојат доволно статистички докази за да се потврди или отфрли одредено тврдење. Тоа тврдење најчесто се однесува на некој параметар на популацијата, како што се

аритметичката средина, пропорција, варијанса, стандардна девијација или разлика меѓу две групи.

На пример, со статистички тест може да се провери дали просечниот успех на студентите по воведување нов метод на учење е поголем од претходниот успех, дали постои значајна разлика меѓу две групи испитаници, дали одредена променлива има нормална распределба или дали две квалитативни променливи се меѓусебно зависни.

11.1. Основна цел на статистичките тестови

Основната цел на статистичките тестови е да се утврди дали забележаната разлика во примерокот е резултат на случајна варијација или претставува статистичка значајна разлика која може да се генерализира на целата популација.

Во статистиката секогаш постои можност за случајни отстапувања. Доколку во два примерока се добијат различни просеци, тоа не мора веднаш да значи дека навистина постои разлика во популацијата. Разликата може да се должи на случајност при изборот на примерокот. Затоа статистичките тестови овозможуваат формална постапка за проверка на значајноста на добиените резултати.

11.2. Статистичка хипотеза

Статистичка хипотеза претставува тврдење или претпоставка за некој параметар на популацијата. Таа може да се однесува на просек, пропорција, варијанса, распределба или зависност меѓу променливи.

Во секој статистички тест се дефинираат две хипотези:

1. **Нулта хипотеза**, која се означува со H_0 . Таа претставува основна претпоставка која се проверува во тестот. Најчесто нултата хипотеза тврди дека нема разлика, нема ефект или нема зависност.

Примери за нулта хипотеза:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_0: p = p_0$$

H_0 : променливите се независни

Нултата хипотеза не се докажува директно, туку се проверува дали постојат доволно докази а нејзино отфрлање. Ако нема доволно докази против неа, таа не се отфрла.

2. **Алтернативна хипотеза** се означува со H_1 или H_a . Таа претставува спротивно тврдење на нултата хипотеза. Алтернативната хипотеза најчесто тврди дека постои разлика, постои ефект или постои зависност.

Примери за алтернативна хипотеза:

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

$$H_1: \mu > \mu_0$$

$$H_1: \mu < \mu_0$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

H_1 : променливите не се независни

Алтернативната хипотеза е она тврдење кое се прифаќа доколку нултата хипотеза се отфрли.

11.3. Ниво на значајност

Нивото на значајност се означува со α и претставува максимално дозволена веројатност да се направи грешка од прв вид, односно да се отфрли нултата хипотеза иако таа е точна.

Најчесто користени нивоа на значајност се:

$$\alpha = 0.10$$

$$\alpha = 0.05$$

$$\alpha = 0.01$$

Во практиката најчесто се користи $\alpha = 0.05$. Тоа значи дека истражувачот прифаќа ризик од 5% да донесе погрешен заклучок со отфрлање на точна нулта хипотеза.

Колку е помало нивото на значајност, толку е построг тестот. На пример, тест со $\alpha = 0.01$ бара посилни докази за отфрлање на нултата хипотеза отколку тест со $\alpha = 0.05$.

11.4. Тест-статистика

Тест-статистика е вредност што се пресметува од податоците од примерокот и се користи за донесување одлука за хипотезата. Таа покажува колку добиениот резултат од примерокот отстапува од вредноста што се очекува според нултата хипотеза.

Во зависност од типот на тестот, тест-статистиката може да следи различна распределба, како што се нормална Z -распределба, *Student*-ова t -распределба, χ^2 -распределба, F -распределба.

На пример, кај Z -тестот се пресметува Z -вредност, кај t -тестот се пресметува t -вредност, кај χ^2 -тестот се пресметува χ^2 -вредност, а кај *ANOVA* се пресметува F -вредност.

11.5. Критична област и критична вредност

Критичната област претставува дел од распределбата на тест-статистиката во кој, доколку падне пресметаната вредност, нултата хипотеза се отфрла. Границата што ја одделува критичната област од областа на прифаќање се нарекува критична вредност.

Критичната вредност зависи од нивото на значајност α , типот на тестот, насоката на тестот и степените на слобода доколку ги има. Ако пресметаната тест-статистика падне во критичната област, се заклучува дека резултатот е статистички значаен и нултата хипотеза се отфрла.

11.6. p -вредност

p -вредноста претставува веројатност да се добие резултат еднаков или поекстреман од набљудуваниот, под претпоставка дека нултата хипотеза е точна.

Доколку p -вредноста е помала или еднаква на нивото на значајност α , нултата хипотеза се отфрла.

Правилото за одлучување е:

- Ако $p \leq \alpha$, H_0 се отфрла;
- Ако $p > \alpha$, H_0 не се отфрла.

На пример, ако $\alpha = 0.5$, а $p = 0.03$, тогаш p е помало од α и нултата хипотеза се отфрла. Ако $p = 0.12$, тогаш нема доволно статистички докази за отфрлање на нултата хипотеза.

11.7. Грешки при тестирање на хипотези

При статистичкото тестирање секогаш постои можност да се донесе погрешен заклучок. Постојат два основни типа на грешки:

1. Грешка од прв вид се случува кога се отфрла нултата хипотеза иако таа е точна. Веројатноста за оваа грешка е еднаква на нивото на значајност α .
Пример: заклучуваме дека нов метод на учење е подобар, иако реално нема разлика во успехот.
2. Грешка од втор вид се случува кога не се отфрла нултата хипотеза иако таа е неточна. Веројатноста за оваа грешка се означува со β .
Пример: заклучуваме дека нема разлика меѓу два метода на учење, иако реално разлика постои.

Со грешката од втор вид е поврзана и моќноста на тестот. Моќ на тестот е веројатноста тестот правилно да ја отфрли неточната нулта хипотеза. Таа се пресметува како:

$$1 - \beta$$

Колку е поголема моќта на тестот, толку е поголема веројатноста тестот да открие реална разлика или ефект.

11.8. Еднострани и двострани тест

Според насоката на алтернативната хипотеза, статистичките тестови може да бидат еднострани или двострани.

Двострани тест се користи кога се проверува дали параметарот е различен од одредена вредност, без однапред да се претпостави дека е поголем или помал.

Пример:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

Овој тест има две критични области, едната на левата и едната на десната страна од распределбата.

Еднострани тест се користи кога се проверува дали параметарот е поголем или помал од одредена вредност.

Деснострани тест:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu > \mu_0$$

Левострани тест:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu < \mu_0$$

Едностраниот тест има една критична област, или на десната или на левата страна од распределбата.

11.9. Поделба на статистичките тестови

Статистичките тестови може да се поделат според повеќе критериуми. Најважни поделби се според типот на податоци, претпоставките за распределба, бројот на примероци и целта на тестирањето.

11.9.1. Параметарски тестови

Параметарските тестови се статистички тестови кои се користат кога податоците исполнуваат одредени претпоставки за популацијата. Најчесто се претпоставува дека податоците имаат нормална распределба и дека се работи за параметри како аритметичка средина и варијанса.

Параметарските тестови обично се помоќни од непараметарските тестови, но само ако нивните претпоставки се исполнети. Најчести параметарски тестови се:

Z-тестот се користи за тестирање на аритметичка средина или пропорција кога е позната стандардната девијација на популацијата или кога примерокот е доволно голем. Се користи во случаи кога популациската стандардна девијација е позната, кога примерокот е голем и кога податоците имаат приближно нормална распределба.

t-тестот се користи кога се тестира аритметичка средина, а стандардната девијација на популацијата не е позната. Наместо неа се користи стандардната девијација од примерокот. Постојат повеќе видови на вакви тестови и тоа: за еден примерок, за два независни примероци и за зависни примероци.

t-тестот за еден примерок се користи кога се проверува дали просекот на еден примерок се разликува од дадена вредност.

t-тестот за два независни примероци се користи кога се споредуваат просеците на двете независни групи.

t-тестот за зависни примероци се користи кога се споредуваат две мерења на иста група, на пример пред и по примена на одреден третман.

F-тестот се користи за споредба на варијанси или како дел од анализа на варијанса. Тест-статистиката следи *F*-распределба. На пример, *F*-тестот може да се користи за проверка дали две популации имаат еднакви варијанси.

11.9.2. Непараметарски тестови

Непараметарските тестови се користат кога не се исполнети претпоставките за параметарските тестови, на пример кога податоците немаат нормална распределба или кога се работи со рангови, категории или мали примероци.

Овие тестови не бараат строги претпоставки за распределбата на податоците, па затоа се пофлексибилни. Недостаток е тоа што често имаат помала моќ во споредба со параметарските тестови кога претпоставките за параметарски тестови се исполнети.

Ние овде ќе ги истакнеме χ^2 -тестот за независност и χ^2 тестот за прилагоденост.

χ^2 -тестот се користи за анализа на категоријални податоци.

χ^2 тестот за независност проверува дали постои зависност меѓу две категоријални променливи. На пример, може да се провери дали изборот на одреден тип на оброк зависи од смената.

χ^2 тестот за прилагоденост проверува дали набљудуваната распределба на податоците одговара на некоја очекувана распределба.

11.10. Основна постапка при статистичко тестирање

Статистичкото тестирање најчесто се изведува преку следните чекори:

Прво се формираат нулта и алтернативна хипотеза. Потоа се избира ниво на значајност α , најчесто 0.05. Следно се избира соодветен статистички тест според типот на податоци, бројот на примероци и претпоставките за распределба. Потоа се пресметува тест статистиката и се споредува со критичната вредност или се пресметува p -вредност. На крај се донесува одлука дали нултата хипотеза се отфрла или не се отфрла.

Статистичките тестови имаат широка примена во различни области. Во економијата се користат во анализа на продажба, трошоци и побарувачка. Во медицината се користат за споредба на третмани и испитување на ефекти од

терапија. Во образованието се користат за анализа на резултати од тестирање. Во производството се користат за контрола на квалитет, оптимизација на процеси и анализа на варијации.

Систем за поддршка во одлучувањето: Практична реализација на апликација за статистичка анализа и предвидување на побарувачка

12. Вовед

Во современите деловни системи, конкретно во секторот на угостителство и организација на исхрана, управувањето со залихи претставува критичен процес кој директно влијае врз трошоците, ефикасноста и квалитетот на услугата. Непрецизното планирање на потребните количини на производи може да доведе до појава на недостиг или вишок на залихи, што резултира со финансиски загуби и оперативни потешкотии.

Проблемот кој се разгледува во рамките на ова истражување се однесува на анализа и предвидување на потрошувачката на залихи врз основа на историски податоци за мени и реализирани оброци. Конкретно, системот се карактеризира со сложена структура каде секој оброк е составен од повеќе компоненти (нормативи), а дополнително постојат зависности помеѓу различни категории на производи (на пример: секој топол оброк вклучува супа, салата и леб).

Дополнителен предизвик претставува ограниченоста на податоци, бидејќи анализата во моментот се базира на релативно мал примерок (три последователни недели), што влијае врз точноста на статистичките процени и предиктивните модели.

Целта на овој труд е да се развие систем кој ќе овозможи:

- Системско собирање и организација на податоци;
- Пресметка на тековната состојба на залихи;
- Анализа на потрошувачката;

- Предвидување на идни потреби;
- Поддршка при донесување одлуки за набавка.

Проблемот се разгледува од аспект на статистичка анализа и моделирање, со цел трансформација на оперативните податоци во корисни информации за оптимизација на процесите.

Изборот на овој проблем произлегува од неговата практична важност и директна примена во реален систем. За разлика од теоретските примери, овој случај овозможува работа со реални податоци кои содржат шум, недоследности и ограничувања, што го прави погоден за примена на статистички методи.

Дополнително, проблемот претставува комбинација од повеќе дисциплини, како статистичка анализа, управување со податоци, оптимизација и предиктивно моделирање.

Работата на ваков систем овозможува развој на аналитичко размислување, како и практична примена на методите изучувани во рамките на предметот Вовед во статистичка анализа.

Исто така, со зголемување на количината на податоци во иднина, системот ќе овозможи подобрување на точноста на предвидувањата, што го прави овој проект стабилен и релевантен за понатамошен развој.

12.1. Претставување на проблемот

Во рамките на организацијата на исхрана во една поголема работна средина, процесот на планирање на оброци започнува далеку пред самиот ден на нивна консумација. Менито се подготвува централизирано и се објавува преку апликација, достапна за сите вработени. Во текот на работната недела, секој вработен има можност да направи избор од понудените опции, избор кој формално го дефинира неговиот оброк за наредната недела.

На прв поглед, системот делува структуриран и предвидлив. Изборот е ограничен со рок – до петок на полноќ. По овој момент, сите избори се “затвараат” и тие треба

да претставуваат основа врз која ќе се организира набавката и подготовката на храна за следната недела.

Но, реалноста започнува токму таму каде што формалниот систем завршува.

Вработените не претставуваат хомогена група. Тие припаѓаат на различни категории – дел се вработени во главната компанија и активно ја користат апликацијата, дел се надворешни фирми, дел се ангажирани преку сервисни услуги, а дел се гости чија појава не може однапред да се предвиди. Нивниот број не е фиксен и варира од ден во ден.

Дополнително, работата се одвива во повеќе смени. Иако секој вработен прави избор за конкретна смена, во пракса честопати доаѓа до промени. Вработен кој избрал оброк за втора смена може да биде прераспределен во прва смена. Во таква ситуација, системот технички покажува дека неговиот оброк е резервиран, но не во времето кога му е потребен. Сепак, од оперативен аспект, не постои можност тој да остане без оброк.

Паралелно со ова, постојат и вработени кои воопшто не направиле избор. За нив, системот предвидува стандарден оброк (топол оброк 1). Од друга страна, гостите не прават избор воопшто – нивниот оброк се одредува динамички, во зависност од тоа што е достапно во моментот.

Понатаму, викендите и празниците, иако формално се сметаат за неработни, во пракса се случува да има вработени кои работат одредени смени во одредени викенди/празници чиј број се дознава непосредно пред почетокот на викендот/празникот и во тој случај оброкот обично е од категоријата на пекарски производи.

Менито, само по себе е разновидно и се менува секоја недела. Се состои од повеќе категории: топли оброци, оброк без месо, сендвичи, пекарски производи, салати и сл., но изборот на вработените не следи строга логика или предвидлив образец. Тој е резултат на индивидуални преференции, кои варираат од недела во недела.

Во ваков контекст, иако вкупниот број на вработени и нивната распределба по смени се познати однапред преку неделни известувања, овие вредности се променливи и варираат од недела во недела, поради што точниот број на оброци кои реално ќе бидат побарани останува неизвесна величина.

Иако процесот на набавка формално кулминира за време на викендот, увидот во менито е овозможен значително порано, понекогаш дури две до три недели однапред. Ова овозможува навремено запознавање со составот на оброците и потребните намирници, како и континуирано следење на изборите кои вработените постепено ги внесуваат во системот. Во секој момент може да се види колку вработени направиле избор, за која смена и од која организациска категорија доаѓа.

Сепак, и покрај оваа достапност на информации, се до истекот на рокот во петок на полноќ не постои конечна и сигурна бројка за вкупниот број на оброци по категории. Токму овој период, помеѓу објавувањето на менито и затварањето на изборите, претставува критична фаза во која одлуките за набавка мора да се донесат врз основа на нецелосни и постепено формирачки податоци.

Во пракса, ова значи дека почетните набавки се реализираат врз основа на претпоставки, формирани од тековниот тек на избори и претходно искуство. Финалното прилагодување на количините се врши за време на викендот, кога веќе постои појасна слика за состојбата, но времето за реакција е значително ограничено, а трошоците за транспорт поголеми.

Одлуките во овој краток временски прозорец мора да се донесат брзо, а притоа и понатаму се базираат на податоци кои не ја отсликуваат целосно реалната состојба. Изборите од апликацијата даваат само делумна слика, додека реалната потрошувачка зависи од повеќе фактори како што се промени во смени, присуство на вработени без избор и појава на гости.

Од друга страна, постои јасна и дефинирана структура на потрошувачка преку нормативите – секој оброк има точно утврдени количини на потребни сировини. Ова значи дека, доколку бројот на оброци би бил познат со доволна точност, пресметките на потребните залихи би била релативно едноставна и претцизна.

Но, во постоечката состојба, овој процес се изведува рачно. Податоците за залихите се водат во табеларна форма, при што секоја промена бара физичко пребројување и рачно внесување. Потрошувачката исто така на се следи автоматски, што дополнително ја зголемува можноста за грешки и неусогласеност помеѓу реалната и евидентираната состојба.

Како резултат на тоа системот функционира во постојана рамнотежа помеѓу ризикот од недостиг и ризикот од вишок. Во едниот случај, постои опасност од недоволна количина на храна, што е неприфатливо од оперативен аспект, додека во другиот случај со создава вишок, што значи директна загуба на ресурси.

Оваа состојба не произлегува од недостаток на организација, туку од комплексноста на самиот систем, во кој формалните податоци и реалното однесување на корисниците не се совпаѓаат целосно. Во вакви услови, субјективната проценка и искуството играат значајна улога, но истовремено носат и ризик од отстапувања.

Токму затоа, потребата е не само за подобра евиденција, туку за систем кој ќе може да ја разбере и предвиди оваа динамика – систем кој нема да се потпира исклучиво на внесените избори, туку ќе ја земе предвид и реалната варијација во однесувањето и условите. Во таа насока, примената на статистички методи и предиктивни модели овозможува системско искористување на историските податоци со цел да се добијат попрецизни и пообјективни проценки. Со нивна примена, процесот на одлучување може постепено да се трансформира од интуитивен во аналитички заснован, со што значително се намалува неизвесноста и се подобрува ефикасноста на целокупниот систем.

12.2. Мотивација за истражување

Работејќи на ваков систем, станува јасно дека најголемиот предизвик не е самата организација на процесот, туку справувањето со неговата непредвидливост. Иако на располагање постојат податоци – мени, избори, распоред на вработени – тие не се доволни сами по себе за да обезбедат сигурна основа за донесување одлуки.

Она што недостасува е начин овие податоци да се поврзат, да се интерпретираат и да се искористат за да се добие пореална слика за идната состојба.

Во пракса, одлуките за набавка најчесто се темелат на искуство, интуиција и претходни проценки. Со текот на времето се создава чувство за системот, но тоа чувство останува субјективно и тешко преносливо. Истовремено, дури и најискусната проценка не може целосно да ја опфати динамиката која произлегува од постојаните промени во бројот на вработени, нивните избори и реалното однесување во текот на работната недела.

Токму оваа празнина помеѓу достапните податоци и реалните одлуки претставува основната мотивација за ова истражување.

Од една страна, постои јасна потреба да се намали зависноста од рачни проценки и да се воведат системи кој ќе обезбеди конзистентност во одлучувањето. Од друга страна, постои можност постојните податоци – кои веќе се собираат преку апликацијата и оперативните процеси – да се искористат на понапреден начин.

Дополнителна мотивација претставува и фактот што проблемот не е изолиран, туку типичен за поширока класа на системи во кои побарувачката е делумно позната, а делумно варијабилна. Тоа значи дека решението не би имало само локална примена на статистички и аналитички методи во реални услови на неизвесност.

Во овој контекст, примената на статистичката анализа и предиктивните модели не претставуваат само техничко подобрување, туку суштинска промена во начинот на размислување – премин од интуитивно кон аналитичко донесување одлуки. Наместо секоја недела процесот да започнува одново, без формална врска со претходните искуства, се создава можност тие искуства да се систематизираат и да станат дел од еден конзистентен модел.

Во рамките на истата организациска структура, постојат и алтернативни оперативни модели на управување со исхраната, кои функционираат под различни услови. Во одредени средини, изборот на оброк не се врши однапред, туку се реализира во моментот на конзумација. Во такви случаи системот овозможува директна

евиденција на издадените оброци, при што секоја трансакција автоматски се одразува врз состојбата на залихите.

Овој пристап овозможува прецизно следење на реалната потрошувачка и значително ја намалува неизвесноста, бидејќи податоците се генерираат во реално време. Дополнително, поголем обем на корисници во ваквите системи создава побогата база на историски податоци, што претставува солидна основа за анализа и предикција.

Сепак, ваквиот модел не е применлив во сите средини. Во системи каде што не постои механизам за директна евиденција на потрошувачката (како што е продажба или моментално книжење), неизвесноста се појавува во претходната фаза – фазата на планирање и набавка.

Токму во вакви услови, потребата од предиктивен пристап станува уште поизразена. За разлика од системите со реално временска евиденција, тука аналитичките методи не служат само за оптимизација, туку стануваат клучен механизам за воспоставување на рамнотежа помеѓу понудата и реалната побарувачка.

Дополнително, развојот на ваков модел има потенцијал за поширока примена. Иако неговата примарна намена е да ја намали неизвесноста во услови на ограничена евиденција, истиот пристап може да се примени и во системи со повисоко ниво на дигитализација, каде би придонел за уште попрецизно планирање, особено во делот на набавките и управувањето со ресурси.

На тој начин, мотивацијата за овој труд произлегува не само од потребата за решавање на конкретен оперативен проблем, туку и од стремежот да се демонстрира како теоретските концепти од статистиката можат да се применат во реален, комплексен и динамичен систем.

12.3. Методологија за решавање на проблемот

По јасното согледување на природата на проблемот и неговата комплексност, решението не може да се базира на една единствена техника, туку на комбиниран пристап кој ги поврзува податоците, статистичката анализа и автоматизацијата.

Основната идеја на предложената методологија е да се трансформира постоечкиот процес – кој во голема мера се потпира на рачна проценка – во систем кој постепено учи од податоците и обезбедува поддршка при донесување одлуки.

Првиот чекор во овој процес претставува структурирање и подготовка на податоците. Податоците кои веќе постојат во системот, како што се изборите на вработените, нивната распределба по смени и категории, како и историската потрошувачка, треба да се организираат на начин кој овозможува нивна понатамошна анализа. Овој чекор е клучен, бидејќи квалитетот на моделот директно зависи од квалитетот на податоците.

Следниот чекор опфаќа анализа на историските податоци со цел да се идентификуваат обрасци во однесувањето. Иако изборите изгледаат индивидуални, во поголем временски период може да се забележат одредени тенденции – на пример, како се менува побарувачката во зависност од смена, тип на оброк или категорија на вработени. И тие обрасци претставуваат основа за понатамошно моделирање.

Врз основа на оваа анализа, се пристапува кон изградба на предиктивен модел чија цел е да го процени бројот на оброци по категории пред затварањето на изборите. Овој модел не се потпира исклучиво на тековните избори, туку ги комбинира со историските податоци, со што се добива пореална и постабилна проценка.

Паралелно со предикцијата на бројот на оброци, се користи постоечката структура на нормативи за да се пресмета потребната количина на сировини. На овој начин, проблемот се дели на два поврзани, но концептуално различни дела: предикција на побарувачка и пресметка на потрошувачка.

Клучен аспект на методологијата е и автоматизацијата на процесот. Наместо рачно внесување и пресметување, се предвидува развој на апликација во Python која ќе овозможи обработка на податоците, примена на статистички модели, автоматска пресметка на потребните количини и визуелизација на резултатите.

Со ова, системот не само што ќе дава проценки, туку ќе овозможи и нивна континуирана проверка и подобрување, бидејќи секоја нова недела носи нови податоци кои може да се вклучат во анализата.

Методологијата, на тој начин, не претставува еднократно решение, туку основа за систем кој со текот на времето станува попрецизен и поадаптивен. Таа го задржува постоечкиот начин на работа таму каде што е функционален (нормативи), но воведува аналитичка компонента таму кај што постои најголема неизвесност – во предикцијата на побарувачката.

12.3.1. Интерпретација на веројатност преку степен на верување во контекст на предикција

Кај класичните статистички модели најчесто се претпоставува дека системот може доволно добро да се опише преку веќе познати и стабилни податоци. Во вакви услови, анализата главно се темели на фреквенции, просеци и повторливост на настаните. Но кај системи во кои состојбата се менува од ден во ден, а дел од информациите стануваат познати постепено, ваквиот пристап има природни ограничувања.

Поради тоа, во рамките на овој проект посебно значење има интерпретацијата на веројатност преку степен на верување. Овде веројатноста не се разгледува како фиксна особина на настанот, туку како ниво на сигурност во моменталната проценка. Таа сигурност не е константна. Се менува со секоја нова информација која пристигнува во системот.

На почетокот на анализата, проценката се темели претежно на историски искуства и претходно забележани тенденции. Како што се акумулираат тековни податоци, влијанието на претходните претпоставки постепено се намалува, а анализата се повеќе се приближува кон реалната состојба.

На овој начин, статистичкиот модел не функционира како затворена формула со однапред фиксни параметри, туку како процес на постојано коригирање на проценките. Секоја нова опсервација внесува дополнителна информација и влијае врз степенот на доверба во тековната анализа.

Во контекст на овој систем, тоа значи дека предвидувањето на побарувачката не се базира исклучиво на тековните избори од апликацијата, туку и на претходното искуство и историските податоци. На пример, доколку одреден тип на оброк во претходните недели покажувал тенденција за зголемена реална потрошувачка во однос на иницијалните избори, системот може да “верува” дека слично однесување е можно и во тековната недела.

Ваквиот пристап овозможува постепено ажурирање на проценките со пристигнување на нови податоци. Како што се приближува крајниот рок за избори и како што се зголемува количината на информации, степенот на верување во предвидувањата станува поголем, а неизвесноста се намалува.

Теоретската основа на овој пристап е поврзана со Баесовата формула:

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Каде:

- $P(A)$ претставува претходно верување (историско искуство или претходна проценка);
- $P(B | A)$ претставува веројатноста да се појават тековните податоци доколку претпоставката е точна;
- $P(B)$ ја претставува вкупната веројатност за појава на набљудуваните податоци;
- $P(A | B)$ претставува ажурирана проценка по земање предвид на новите информации.

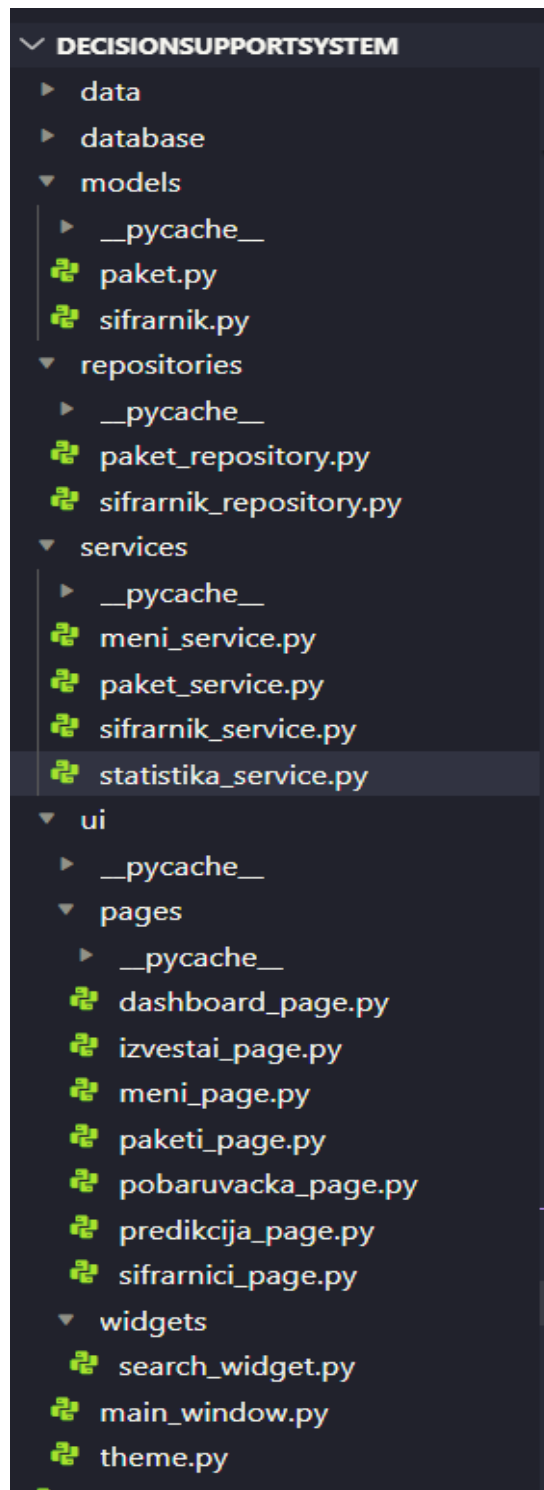
Примената на интерпретацијата преку степен на верување е особено соодветна за овој проблем бидејќи системот функционира во услови на ограничени, нецелосни и

динамични податоци. Во такви ситуации, апсолутна сигурност не постои, но постои можност за континуирано подобрување на проценките преку системско користење на достапните информации.

13. Софтверска реализација на системот за предвидување на побарувачка

13.1. Архитектура на системот

Апликацијата е развиена како десктоп систем за статистичка анализа и предвидување на побарувачката на оброци. Нејзината архитектура е организирана модуларно, со јасно раздвојување на корисничкиот интерфејс, логиката за обработка на податоци, статистичките пресметки и пристапот до базата на податоци. Ваквиот пристап овозможува системот да биде прегледен, полесен за одржување и погоден за понатамошна надградба.



6. Архитектура на системот

Секој модул има конкретна улога во системот и комуницира со останатите делови преку јасно дефинирани податоци и функции. На тој начин е постигната подобра

организација на кодот, намалување на зависностите меѓу деловите и поголема флексибилност при додавање на нови функционалности.

Од архитектонски аспект, системот може да се разгледува преку неколку логички слоеви: презентациски слој, апликативен слој, статистички слој, слој за пристап до податоци и база на податоци.

Презентацискиот слој го претставува корисничкиот интерфејс на апликацијата. Тој е реализиран со PyQt6 и се состои од повеќе страници, односно визуелни модули преку кои корисникот комуницира со системот. Овој слој е одговорен за прикажување на формите, табелите, копчињата, календарите, матриците за внес и графичките прикази.



7. Почетна страница на апликацијата

Во презентацискиот слој се наоѓаат модулите за шифрарници, пакети, неделно мени, реална побарувачка, предикција и извештаи. Секоја страница има сопствена задача и е реализирана како посебна класа. На пример, страницата за реална побарувачка овозможува внес на податоци по фирма и смена, додека страницата за предикција ги прикажува резултатите од статистичките пресметки.

Апликативниот слој ја претставува логиката која ги поврзува корисничкиот интерфејс, податоците и статистичките пресметки. Во овој слој се дефинира како се обработуваат корисничките акции, како се вчитуваат податоци од базата, како се подготвуваат за приказ и како се зачувуваат резултатите.

На пример, кога корисникот избира одредена недела во модулот за реална побарувачка, апликативниот слој проверува дали за таа недела постои креирано мени, ги вчитува ставките од базата и ги прикажува во табела. Кога корисникот внесува количини по фирма и смена, апликацијата ги организира тие вредности и ги зачувува во соодветна табела во базата.

Во модулот за предикција, апликативниот слој има улога да ги поврзе ставките од неделното мени со историските вредности од реалната побарувачка. Тој ги зема потребните податоци од претходните недели и ги испраќа до статистичкиот сервис, кој ја извршува математичката пресметка.

Статистичкиот слој е еден од најважните делови од системот. Во него се наоѓа логиката за статистичка обработка, предикција и оценка на моделите. Овој слој е реализиран преку посебен сервис, модулот *statistika_service.py*.

Целта на овој модул е да ги издвои статистичките методи од корисничкиот интерфејс. Во овој модул се имплементирани повеќе методи за предвидување и анализа, како аритметичка средина, медијана, подвижен просек, тежински подвижен просек, линеарен тренд, експоненцијално измазнување и комбиниран метод. Дополнително, се пресметуваат описни статистички показатели, 95% интервал на доверба и мерки за оценка на грешка како MAE, MAPE и RMSE.

Овој слој има централна улога во претворањето на историските податоци во корисни информации за планирање. Слојот прима податоци во форма на листи од вредности и враќа пресметани резултати кои потоа се прикажуваат во интерфејсот.

Слојот за пристап до податоци е одговорен за комуникација со базата на податоци. Во апликацијата ова е реализирано преку посебни функции и *repository* модули кои ги извршуваат операциите за внес, читање, измена и бришење на податоци.

Базата на податоци е реализирана со SQLite, што претставува погодно решение за десктоп апликација, бидејќи не бара посебен сервер и овозможува локално складирање на податоците.

Протокот на податоци во системот започнува со внесување на основни податоци во шифрарниците. Овие податоци се користат за формирање пакети, а пакетите се користат за креирање на неделно мени. Откако ќе се креира неделното мени може да се генерира предикција за побарувачката која е заснована на претходните влезни податоци во формата за реална побарувачка по фирма и смена.

Во модулот за извештаи, податоците се земаат од базата и се обработуваат за табеларен и графички приказ. Системот овозможува споредба на реалните и предвидените вредности, анализа на трендови и оценки на статистичките методи.

Протокот на податоци може да се претстави на следниот начин:

Шифрарници → Пакети → Неделно мени → Статистичка предикција → Реална побарувачка → Извештаи и анализа

Овој распоред покажува дека секој модул се надоврзува на претходниот и дека податоците постепено се претвораат од основен внес во аналитички информации.

13.2. База на податоци

Базата на податоци е организирана преку повеќе табели кои се меѓусебно поврзани. Секоја табела има конкретна улога во системот и чува одреден тип на податоци. Кодот од главните табели е даден во продолжение.

```
#####
# Шифрарници
#####

cursor.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sifrarnici(

    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    sifra TEXT NOT NULL UNIQUE,

    kategorija TEXT NOT NULL,

    naziv TEXT NOT NULL

)
""")
```

8. Табела *sifrarnici*

```
#####
# Пакети
#####

cursor.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS paketi(

    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    kategorija TEXT NOT NULL,

    sifra TEXT NOT NULL UNIQUE,

    opis TEXT NOT NULL,

    meso_id INTEGER,

    prilog1_id INTEGER,

    prilog2_id INTEGER,

    pekarski_id INTEGER,

    pijalok_id INTEGER,

    sendvic_id INTEGER,

    salata_id INTEGER,

    konzerva_id INTEGER

)
""")
```

9. Табела *paketi*

```
#####
# Недели
#####

cursor.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS nedeli(

    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    datum_od DATE NOT NULL,

    datum_do DATE NOT NULL,

    UNIQUE(datum_od, datum_do)

)
""")
```

10. Табела *nedeli*

```
#####
# Неделно мени
#####

cursor.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS nedelno_meni(

    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    nedela_id INTEGER NOT NULL,

    den TEXT NOT NULL,

    kategorija TEXT NOT NULL,

    paket_id INTEGER NOT NULL,

    FOREIGN KEY(nedela_id) REFERENCES nedeli(id),

    FOREIGN KEY(paket_id) REFERENCES paketi(id)

)
""")
```

11. Табела *nedelno_meni*

```
#####
# Типови денови
#####

cursor.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tipovi_denovi(

    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    nedela_id INTEGER NOT NULL,

    den TEXT NOT NULL,

    datum TEXT NOT NULL,

    tip_den TEXT NOT NULL,

    UNIQUE(nedela_id, den, datum),

    FOREIGN KEY(nedela_id) REFERENCES nedeli(id)

)
""")
```

12. Табела *tipovi_denovi*

```
#####
# Реална побарувачка
#####

cursor.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS realna_pobaruvačka(

    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    meni_id INTEGER NOT NULL,

    firma TEXT NOT NULL,

    smena INTEGER NOT NULL,

    kolicina INTEGER,

    FOREIGN KEY(meni_id) REFERENCES nedelno_meni(id)

)
""")
```

13. Табела *realna_pobaruvačka*

```
#####
# Предикции
#####

cursor.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS predikcii(

    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    meni_id INTEGER NOT NULL,

    firma TEXT NOT NULL,

    smena INTEGER NOT NULL,

    predvideno REAL,

    dolna_granica REAL,

    gorna_granica REAL,

    metoda TEXT,

    datum_kreiranje TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY(meni_id) REFERENCES nedelno_meni(id)

)
""")
```

14. Табела *predikcii*

13.3. Модул за шифрарници

Модулот за шифрарници претставува почетна основа за организација на композитите кои понатаму се користат при креирање на пакетите. Во апликацијата, композитите се поединечни производи или елементи од кои се составуваат различни категории на оброци. Тие се внесуваат еднаш во системот, се зачувуваат во базата на податоци и потоа можат повеќекратно да се користат при формирање на различни пакети.

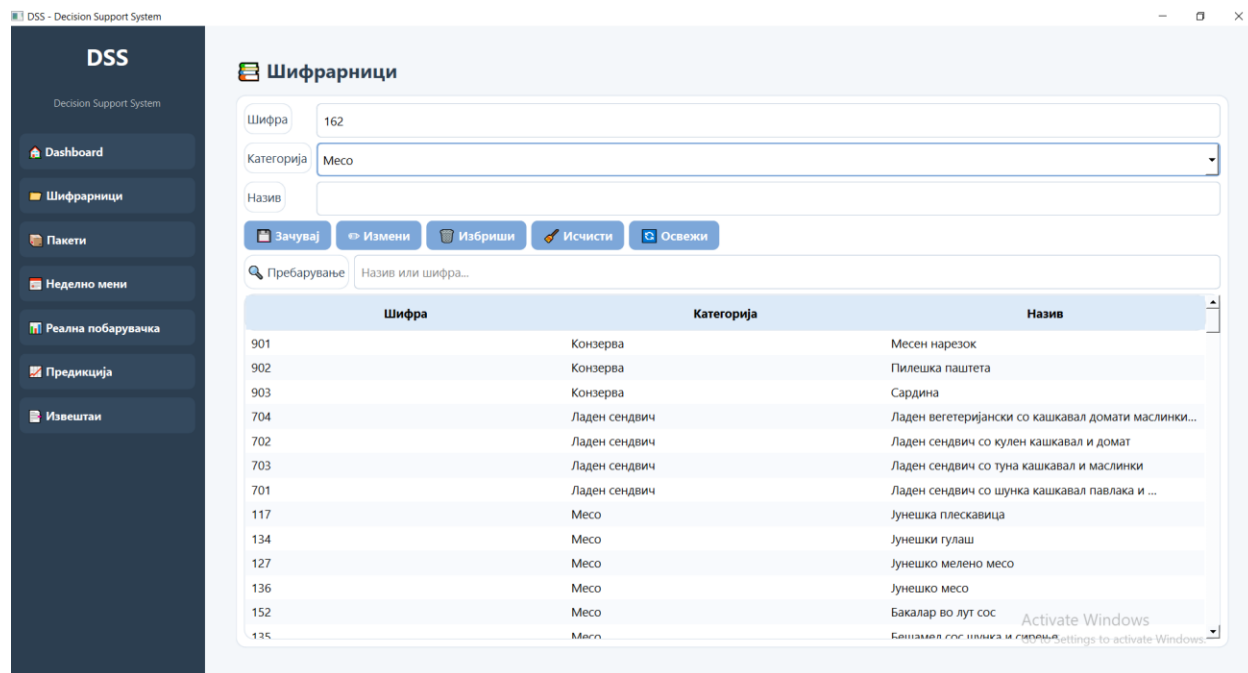
Овој модул има важна улога затоа што овозможува однапред да се дефинираат сите елементи што подоцна учествуваат во составот на пакетите. На пример, категориите Топол оброк 1 и Топол оброк 2 користат исти типови композити, како месо и прилог. Тоа значи дека еднаш внесен композит од категорија Месо или Прилог може да биде употребен во различни топли оброци, во зависност од конкретното неделно мени.

Слична логика се применува и кај категоријата на Пекарски производи. Производ кој бил внесен како Пекарски производ може да се користи и во Пекарски производ 1 и во Пекарски производ 2. Дополнително, кај пекарските производи постои логика за комбинирање со пијалак: солените пекарски производи се комбинираат со јогурт, додека благите пекарски производи се комбинираат со сок. Иста логика на комбинирање со сок се користи и кај сендвичите и оброк салатите.

Со ова, шифрарниците не се користат само како листа на производи, туку како организирана основа за понатамошно автоматско и полесно формирање на пакетите. Секој композит има своја категорија и своја системски генерирана шифра. Шифрата се креира според посебна логика во системот и така секој композит добива единствена ознака која подоцна може да се користи при составување на пакетите.

Шифрите имаат значајна улога во поврзувањето меѓу композитите и пакетите. При креирање на пакет, системот ја користи шифрата на избраните композити и од нив формира шифра на пакетот. Кај пакетите, шифрата се добива преку конкатенација,

односно поврзување на шифрите на композитите што го сочинуваат пакетот. На овој начин самата шифра на пакетот носи информација за неговиот состав.



15. Интерфејс на модулот за внес на композити

Оваа логика овозможува апликацијата да има јасна и контролирана структура. Композитите се внесуваат како основни елементи, а пакетите се формираат како нивни комбинации. Со текот на користењето на системот, во шифрарниците постепено ќе бидат внесени речиси сите композити што реално се користат, а во модулот за пакети ќе бидат креирани речиси сите стандардни комбинации.

Поради тоа, по почетното пополнување на шифрарниците и креирањето на пакетите, секојдневната работа со апликацијата значително се поедноставува. Главниот внес понатаму се сведува на избор на пакети во неделното мени и внесување на бројот на реални нарачки. На тој начин апликацијата постепено преминува од фаза на дефинирање на структурата кон фаза на оперативно користење и статистичка анализа.

13.4. Модул за пакети

Модулот за пакети претставува следна фаза во организацијата на системот, каде што од претходно дефинираните композити се формираат готови пакети кои подоцна се користат при креирање на неделното мени. Додека модулот за шифрарници ги дефинира основните елементи, модулот за пакети ја дефинира нивната логичка комбинација.

DSS - Decision Support System

Пакети

Категорија пакет: Топол оброк 1

Шифра на пакет:

Опис на пакет:

За топол оброк задолжително се избира месо, а прилогот е опционален. Овој пакет по дефолт содржи: супа + салата + леб + десерт.

Месо: -- Избери --

Прилог / опционално: -- Избери --

Додај пакет Измени Избриши Искрсти Освежи шифрарници

Пребарување: Пребарај по категорија, шифра или опис...

Категорија	Шифра	Опис
Топол оброк 1	TO1-124202	Пилешко во кари сос + Динстан ориз + супа + салата...
Оброк без месо	BM-238	Посен калабалак + супа + салата + леб + десерт
Топол оброк 1	TO1-113203	Пилешко во натура сос + Пире компир + супа + ...
Пекарски производ 1	PP1-438502	Пченкарна плетенка + Пекарски јогурт + десерт
Топол оброк 2	TO2-147	Лазана болоњефе + супа + салата + леб + десерт
Топол оброк 2	TO2-146	Даниела паста + супа + салата + леб + десерт
Пекарски производ 1	PP1-437502	Лиснато со пилешка шунка и кашкавал + Пекарски ...
Топол оброк 2	TO2-134205	Јунешки гулаш + Таѓатели + супа + салата + леб + ...
Топол оброк 1	TO1-151223	Пилешко во кари сос + Динстан ориз + супа + салата...

16. Интерфејс на модулот за комбинирање на пакети

При креирањето на пакет, корисникот најпрво ја избира категоријата на пакетот. Во зависност од избраната категорија, апликацијата автоматски генерира соодветна форма за избор на композити. На тој начин секоја категорија има сопствена логика на составување и корисникот може да избира само композити кои припаѓаат на таа категорија.

Категориите Топол оброк 1 и Топол оброк 2 користат иста структура на композити. Во нив може да се избира главно јадење и прилог, при што прилогот не е задолжителен.

Категоријата Оброк без месо користи еден или два прилози како главни компоненти на пакетот.

Кај Пекарски производ 1 и Пекарски производ 2 се користи заедничка листа на пекарски производи. Производ што еднаш е внесен може да биде употребен во двете категории, без повторно дефинирање. Во зависност од видот на пекарскиот производ, пакетот комбинира пијалак, кој исто така е дефиниран во модулот за шифри.

Откако пакетот ќе се зачува, тој станува достапен за користење во модулот за неделно мени. Ист пакет може да биде избран неограничен број пати во различни недели, без потреба повторно да се креира.

Ваквиот начин на организација овозможува постепено формирање на библиотека од стандардни пакети. По иницијалното внесување на композитите и креирањето на пакетите, секојдневната работа во системот се сведува на избор на веќе дефинирани пакети при составување на неделното мени, со што значително се забрзува процесот на работа, се намалува можноста за грешки и се обезбедува доследност во организацијата на податоците.

13.5. Модул за креирање на неделно мени

Модулот за неделно мени се користи за составување на план на оброци за конкретна недела. Во овој дел корисникот избира недела преку календар, по што системот автоматски генерира неделен период од понеделник до недела, внесените податоци се поврзуваат со точно определена работна недела.

Неделното мени се креира со избор на претходно дефинирани пакети. Пакетите што се користат во овој модул веќе се внесени во системот преку модулот за пакети, што овозможува менито да се составува побрзо и поорганизирано. Корисникот за секој ден од неделата избира соодветни пакети според категориите на оброци.

За секој ден од неделата може да се дефинира тип на ден, како работен ден, празник, неработен ден или викенд. Оваа информација е значајна затоа што типот

на денот може да влијае врз очекуваната побарувачка и подоцна може да се користи при анализа на податоците.

DSS - Decision Support System

Неделно мени

← Претходна недела | Избери недела | Следна недела → | Избрана недела: 29.06.2026 - 05. | Генерирај | Зачувај | Избриши | Освежи

Ден / датум	Тип ден	Топол оброк 1	Топол оброк 2	Оброк без месо	Пекарски 1	Пекарски 2	Топол сендвич	Ладен сендвич	Конзерва	Оброк салата	
Понеделник 2026-06-29	Работен д	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	
Вторник 2026-06-30	Работен д	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	
Среда 2026-07-01	Работен д	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	
Четврток 2026-07-02	Работен д	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	
Петок 2026-07-03	Работен д	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	-- Избери --	
Сабота 2026-07-04	Викенд	Нема избрани пакети за овој ден.								+ Додај пакет	Исчисти
Недела 2026-07-05	Викенд	Нема избрани пакети за овој ден.								+ Додај пакет	Исчисти

Сабота и недела автоматски се означуваат како викенд. Викенд и државен празник може да имаат 0, 1 или повеќе избрани пакети.

17. Интерфејс на модулот за формирање на неделно мени

Менито се пополнува според стандардните категории на оброци. За секој ден се избира по еден пакет во секоја категорија.

По зачувувањето, неделното мени станува основа за внесување на реална побарувачка и генерирање на предикции на база на претходните такви. Секоја ставка од менито понатаму се користи како конкретен запис за кој се внесуваат количини по фирма и смена.

За една недела може да постои само едно активно мени. Ова правило е воведено за да се избегне преклопување на податоците и да се зачува јасна врска меѓу неделата, планираните пакети, реалната побарувачка и предикциите. Доколку е потребно да се креира ново мени за истата недела, претходното мени мора да биде избришано според посебна логика, со што се контролираат и поврзаните податоци.

13.6. Модул за предикции

Модулот за предикции се користи за пресметување на очекуваната побарувачка за избраната недела, врз основа на претходно внесени реални податоци. овој модул се надоврзува на неделното мени, бидејќи предикциите се пресметуваат само за пакетите кои се дел од конкретната избрана недела.

Предикција

Претходна недела | Избери недела | Следна недела | Избрана недела: 22 | Метод: Аритметичка средина | Пресметај | Зачувај | Избриши

Ставки од неделно мени

Ден	Категорија	Пакет	Вкупно	Извор
Понеделник	Топол оброк 1	TO1-115212 Пилешко во дом сос со печурки + ...	78	ист пакет
Понеделник	Топол оброк 2	TO1-134217 Јунешки гулаш + Шлагети + супа + ...	12	ист пакет
Понеделник	Оброк без месо	BM-220 Булгур со зеленчук + супа + салата + ...	4	ист пакет
Понеделник	Пекарски произво...	PP1-405502 Лиснато со пица фил пилешка ...	19	ист пакет
Понеделник	Пекарски произво...	PP1-422502 Баничка со сирење + Пекарски ...	50	ист пакет
Понеделник	Топол сендвич	TS-607 Сендвич со мешан колбас + сок + десерт	2	ист пакет
Понеделник	Ладен сендвич	LS-702 Ладен сендвич со кулен кашкавал и ...	22	ист пакет
Понеделник	Месо во конзерва	MK-901 Месен нарезок + сок + десерт	0	ист пакет
Понеделник	Оброк салата	OS-810 Дева салата + сок + десерт	10	ист пакет
Вторник	Топол оброк 1	TO1-137203 Мучкалица со свинско месо + Пир...	85	ист пакет
Вторник	Топол оброк 2	TO1-128218 Шарска плескавица + Турли ѓувеч ...	54	ист пакет
Вторник	Оброк без месо	BM-221222 Посен ориз со куркума + Порција ...	32	ист пакет
Вторник	Пекарски произво...	PP1-425502 Лиснато со виришла + Пекарски ...	12	ист пакет
Вторник	Пекарски произво...	PP1-413502 Сукана пита со пица фил + Пекарс...	26	ист пакет
Вторник	Топол сендвич	TS-601 Врал со цезар салата + сок + десерт	35	ист пакет
Вторник	Ладен сендвич	LS-701 Ладен сендвич со шунка кашкавал ...	27	ист пакет
Вторник	Месо во конзерва	MK-901 Месен нарезок + сок + десерт	0	ист пакет

Резултати за избраната ставка

Понеделник | Топол оброк 1 | TO1-115212 | Пилешко во дом сос со печурки + Печен зеленчук + супа + салата + леб + десерт

	C1	C2	C3
Фирма А	39 0-165	27 0-54	0 0-0
Фирма Б	9 0-27	3 0-12	0 0-0
Фирма В	0 0-0	0 0-0	0 0-0

Вкупно предвидено: 78

Во секоја ќелија: прва линија = предвидено, втора линија = 95% интервал.

Пресметана е предикција за 45 ставки. Метод: Аритметичка средина. Лево се ставките од менито, десно се резултатите за избраната ставка.

18. Интерфејс на модулот за предикција

Интерфејсот е организиран така што во левиот дел се прикажуваат ставките од неделното мени, а во десниот дел се прикажува матрица со резултати. Матрицата е поставена според фирма и смена, односно редиците ги претставуваат фирмите, а колоните смените. На тој начин за секој пакет се добива детална распределба на очекуваната побарувачка.

Корисникот може да избере статистички метод според кој ќе се пресмета предикцијата. Во апликацијата се користат повеќе методи, како аритметичка средина, медијана, подвижен просек, тежински подвижен просек, линеарен тренд, експоненцијално измазнување и комбиниран метод. Изборот на метод овозможува споредба на различни начини на предвидување и проценка кој пристап најдобро одговара на внесените податоци.

При пресметката, системот ги пребарува историските вредности од претходните недели. Најпрво се бараат податоци за истиот пакет, фирма и смена. Доколку нема доволно податоци за конкретниот пакет, системот користи податоци од истата категорија. На тој начин предикцијата може да се пресмета и кога во одреден пакет нема доволно долга историја, но постојат сродни податоци од ист тип на оброк.

За секоја ќелија во матрицата се прикажува предвидената вредност и 95% интервал на доверба. Предвидената вредност ја покажува очекуваната количина, додека интервалот на доверба го прикажува можниот опсег во кој може да се движи побарувачката. Со ова резултатот не се третира како фиксна бројка, туку како статистичка проценка.

Предикциите исто така може да се зачуваат во базата на податоци. при зачувување се евидентираат пакетот, фирмата, смената, предвидената вредност, долната и горната граница на интервалот и методот со кој е направена пресметката. Овие податоци подоцна се користат во модулот за извештаи, каде што може да се споредат со реалната побарувачка.

Со овој модул апликацијата преминува од евиденција на податоци кон аналитичко планирање. Предикцијата овозможува корисникот однапред да добие процена за потребните количини и да го намали ризикот од недоволно или прекумерно производство.

13.7. Модул за реална побарувачка

Модулот за реална побарувачка се користи за внесување на реалниот број на нарачани оброци за избраната недела. Овој модул се надоврзува на неделното мени, бидејќи количините се внесуваат за пакетите кои претходно биле дефинирани како дел од менито за таа недела.

Во левиот дел од интерфејсот се прикажуваат ставките од неделното мени, организирани по денови и категории. Корисникот избира конкретен пакет, а во десниот дел се пополнува матрица за внес на количини. Матрицата е поставена

DSS - Decision Support System

DSS

Decision Support System

Dashboard

Шифрарници

Пакети

Неделно мени

Реална побарувачка

Предикција

Извештаи

◀ Претходна недела

Избери недела

Следна недела ▶

Избрана недела: 22.06.20

Вчитај

Зачувај

Исчисти матрица

Избриши

Ставки од неделно мени

Ден	Категорија	Пакет	Вкупно
Вторник	Пекарски ...	PP1-425502 Лиснато со виршла + Пекарски јогурт + десерт	18
Вторник	Пекарски ...	PP1-413502 Сукана пита со пица фил + Пекарски јогурт + десерт	20
Вторник	Топол сендвич	TS-601 Врп со цезар салата + сок + десерт	29
Вторник	Ладен сендвич	LS-701 Ладен сендвич со шунка кашкавал павлака и краставица + со...	32
Вторник	Месо во конзерва	MK-901 Месен нарезок + сок + десерт	2
Вторник	Оброк салата	OS-809 Кралска салата + сок + десерт	8
Среда	Топол оброк 1	TO1-138210 Калумпа стек во чили сок + Печен компир + супа + салат...	221
Среда	Топол оброк 2	TO1-116 Телешка чорба + супа + салата + леб + десерт	23
Среда	Оброк без месо	BM-223 Медитерански кускус + супа + салата + леб + десерт	4
Среда	Пекарски ...	PP1-404502 Пченкарна плетенка со зачин + Пекарски јогурт + десерт	31
Среда	Пекарски ...	PP1-421502 Кол пита со спанаќ и сирење + Пекарски јогурт + десерт	34
Среда	Топол сендвич	TS-602 Сендвич со рибини медалјони + сок + десерт	10
Среда	Ладен сендвич	LS-703 Ладен сендвич со туна кашкавал и маслини + сок + десерт	8
Среда	Месо во конзерва	MK-901 Месен нарезок + сок + десерт	1
Среда	Оброк салата	OS-803 Туна салата со макарони + сок + десерт	15
Четврток	Топол оброк 1	TO1-139 Лазани + супа + салата + леб + десерт	177
Четврток	Топол оброк 2	TO1-114202 Свинска вешалица + Динстан ориз + супа + салата + леб...	60

Среда | Топол оброк 1 | TO1-138210 | Калумпа стек во чили сок + Печен компир + супа + салата + леб + десерт

	C1	C2	C3
Фирма А	142	65	0
Фирма Б	10	4	0
Фирма В	0	0	0

Вкупно за избраната ставка: 221

Внесот се прави како матрица 3×3: редци = фирми, кс

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Витани се 45 ставки од неделното мени. Избери ставка и внеси реална побарувачка во матрица 3×3.

На овој начин реалната побарувачка се внесува детално, а не само како вкупна бројка. За секој пакет може да се види колку бил побаран од секоја фирма и во која смена. Ова е важно затоа што побарувачката во реална организациска средина не е рамномерна и може значително да се разликува според фирма, смена, ден или категорија на оброк.

Овој модул има централна улога во статистичкиот дел од апликацијата. Внесената реална побарувачка претставува историски податок врз основа на кој подоцна се пресметуваат предикциите. Колку повеќе недели се внесени во системот, толку поголема основа има апликацијата за споредба, анализа на трендови и оценка на точноста на статистичките методи.

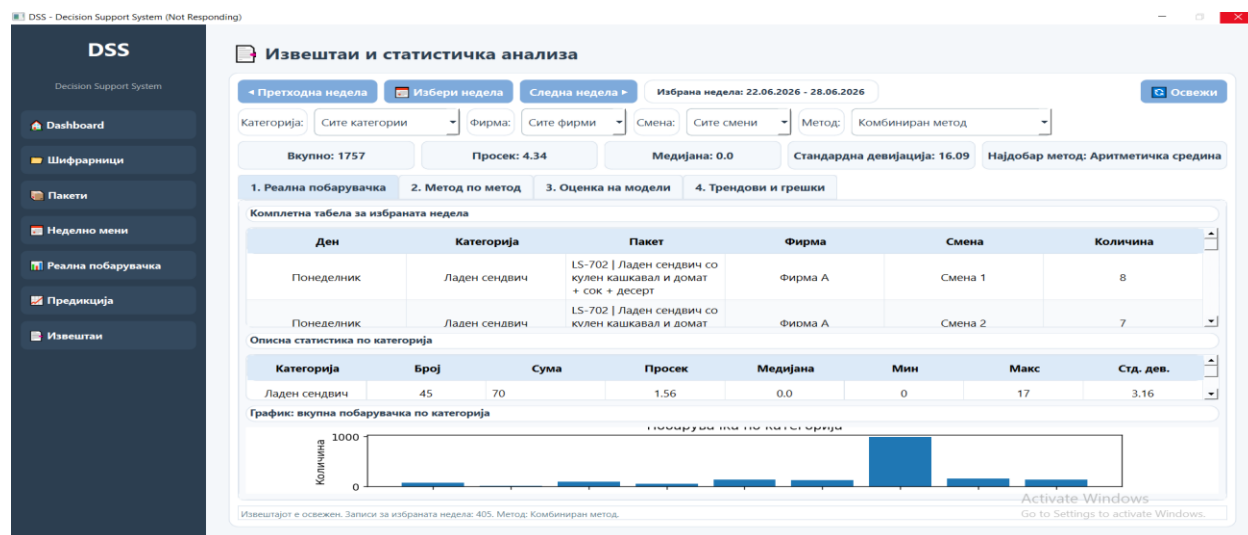
Податоците од овој модул се користат и во извештаите, каде што се прикажуваат табеларно и графички. Преку нив може да се анализира побарувачката по категории, фирми, смени и недели, како и да се споредат реалните вредности со предвидените вредности.

13.8. Модул за извештаи

Модулот за извештаи се користи за преглед и анализа на податоците кои претходно се внесени во апликацијата. Во овој дел се поврзуваат реалната побарувачка, предикциите и статистичките пресметки, со цел корисникот да добие појасна слика за движењето на побарувачката.

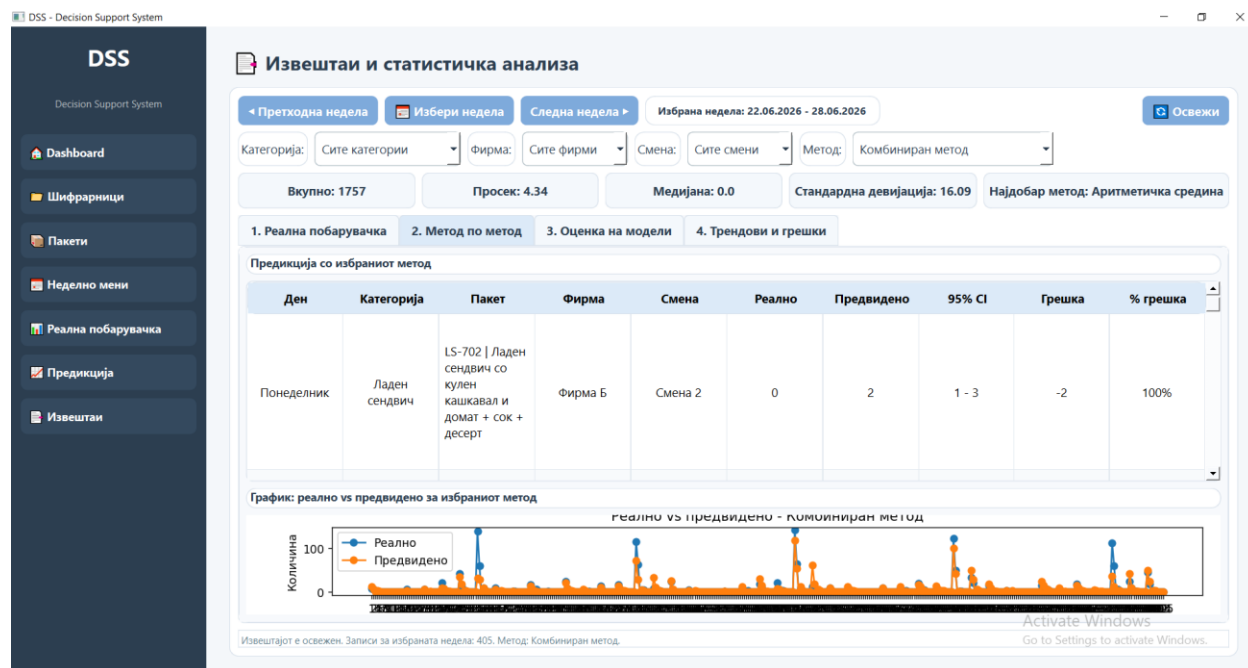
Извештаите се организирани преку повеќе прегледи. Корисникот може да избере недела, категорија, фирма, смена и статистички метод, по што системот ги прикажува соодветните резултати. На овој начин анализата може да биде општа, на ниво на цела недела, или попрецизна, за конкретна категорија, фирма или смена.

Во делот за реална побарувачка се прикажуваат внесените количини за избраната недела. Податоците се претставени табеларно и графички, што овозможува полесен увид во тоа кои категории или пакети имале најголема побарувачка.



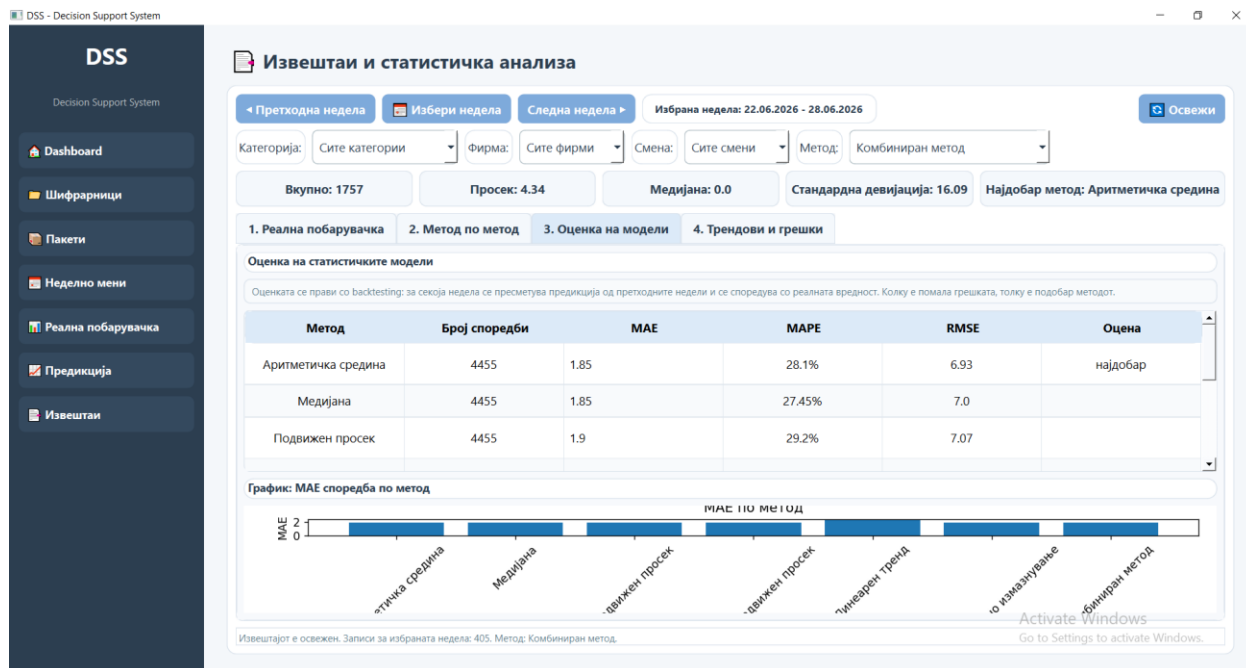
20. Интерфејс на модулот за извештај на реалната побарувачка

Во делот за споредба на методи се прикажуваат реалните и предвидените вредности. За секој запис може да се види колкава била реалната побарувачка, колку предвидел избраниот статистички метод и колкава е грешката меѓу тие две вредности.



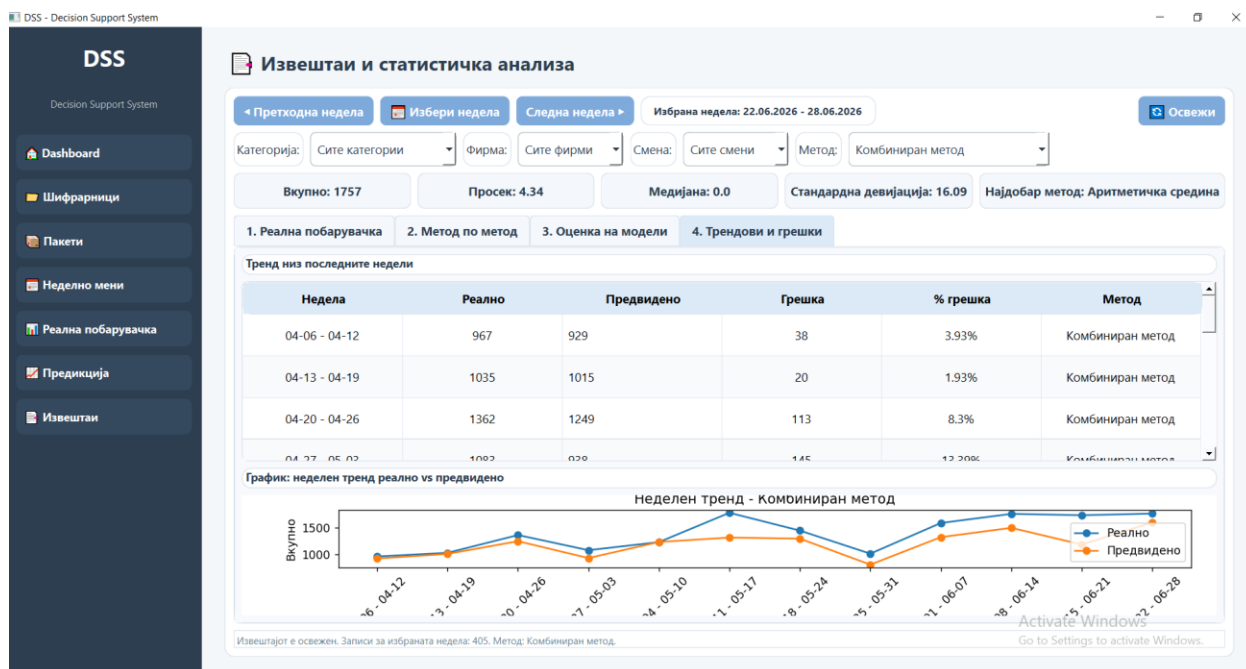
21. Интерфејс на модулот за извештај за методите

Посебен дел од извештаите е оценката на моделите. Тука системот ги споредува статистичките методи, преку мерки за грешка како MAE, MAPE и RMSE. Овие показатели овозможуваат да се процени кој метод дава најточни резултати врз основа на внесените историски податоци.



22. Интерфејс на модулот за извештај за оценката на моделите

Извештаите содржат и приказ на трендови низ недели. Овој приказ е корисен за следење дали побарувачката расте, се намалува или останува приближно стабилна. Преку графиците корисникот може побрзо да ги забележи промените отколку само преку табеларен приказ.



23. Интерфејс на модулот за извештаи за трендот

Овој модул ја заокружува аналитичката функција на апликацијата. Податоците што претходно се внесуваат како мени, реална побарувачка и предикција, тука се претвораат во прегледни информации кои можат да се користат за планирање, споредба и донесување одлуки.

13.9. Корисничко искуство и case- сценарија

Во овој дел се прикажани неколку кориснички сценарија кои го опишуваат начинот на користење на апликацијата од перспектива на крајниот корисник. Сценаријата ја опфаќаат основната работа со системот: внесување податоци, креирање мени, евиденција на реална побарувачка, пресметка на предикција и анализа преку извештаи.

Use case 1: Внесување основни шифрарници

Актер: Корисник / администратор на апликацијата

Цел: Да се внесат основните производи и компоненти кои понатаму ќе се користат при креирање пакети и менија.

Опис: Корисникот ја отвора апликацијата и пристапува до модулот за шифрарници. Во овој модул се внесуваат основните елементи кои се користат при формирање на оброци, како месо, прилог, пијалок, пекарски производ, сендвич, салата или конзерва. За секој елемент се внесува шифра, категорија и назив.

Основен тек:

1. Корисникот го отвора модулот „Шифрарници“.
2. Избира категорија на производ.
3. Внесува шифра и назив.
4. Ја зачувува ставката.
5. Системот ја запишува ставката во базата на податоци.

Очекуван резултат: Во системот се креираат основни податоци кои понатаму се користат при дефинирање пакети и неделни менија.

Use case 2: Креирање пакет

Актер: Корисник / администратор

Цел: Да се формира пакет кој претставува конкретна комбинација на производи.

Опис: Корисникот избира категорија на пакет, на пример „Топол оброк 1“, „Пекарски производ“, „Топол сендвич“ или „Оброк салата“. Потоа ги избира соодветните компоненти од претходно внесените шифрарници. Системот автоматски ја формира структурата на пакетот според избраната категорија.

Основен тек:

1. Корисникот го отвора модулот „Пакети“.
2. Избира категорија на пакет.
3. Ги избира потребните компоненти.
4. Системот ја генерира или прикажува шифрата на пакетот.
5. Корисникот го зачувува пакетот.

Очекуван резултат: Во базата се зачувува нов пакет кој понатаму може да се користи при креирање на неделно мени.

Use case 3: Креирање неделно мени

Актер: Корисник / планер

Цел: Да се креира мени за избрана недела.

Опис: Корисникот избира недела преку календар. Системот автоматски ја поставува неделата од понеделник до недела. Потоа корисникот за секој ден избира соодветни пакети според категориите на оброци. На тој начин се формира

неделно мени кое претставува основа за понатамошен внес на реална побарувачка и предикција.

Основен тек:

1. Корисникот го отвора модулот „Неделно мени“.
2. Избира недела преку календар.
3. За секој ден избира пакети од соодветните категории.
4. Го зачувува неделното мени.
5. Системот ги запишува податоците во базата.

Очекуван резултат: Се креира неделно мени кое ќе се користи во модулите за реална побарувачка, предикција и извештаи.

Use case 4: Внесување реална побарувачка

Актер: Корисник / планер / оператор

Цел: Да се внесат реалните количини на побарувачка за секоја ставка од неделното мени.

Опис: По креирањето на неделното мени, корисникот пристапува до модулот „Реална побарувачка“. Во левиот дел од екранот се прикажуваат ставките од неделното мени, додека во десниот дел се прикажува матрица 3×3. Редиците ги претставуваат фирмите, а колоните смените. Корисникот избира ставка од менито и внесува реални количини по фирма и смена.

Основен тек:

1. Корисникот го отвора модулот „Реална побарувачка“.
2. Избира недела.
3. Системот ги прикажува ставките од неделното мени.

4. Корисникот избира една ставка.
5. Во матрицата внесува количини за Фирма А, Фирма Б и Фирма В по смени.
6. Постапката се повторува за сите ставки.
7. Корисникот ги зачувува внесените податоци.

Очекуван резултат: Во базата се зачувува реалната побарувачка за избраната недела, организирана по ставка, фирма и смена.

Use case 5: Пресметка на предикција

Актер: Корисник / планер

Цел: Да се пресмета очекуваната побарувачка за избрана недела врз основа на историски податоци.

Опис: Корисникот го отвора модулот „Предикција“ и избира недела. Системот ги прикажува ставките од неделното мени и овозможува избор на статистички метод. За секоја ставка се пресметува предвидена побарувачка по фирма и смена. Резултатите се прикажуваат во матрица 3×3, при што за секоја вредност се прикажува и 95% интервал на доверба.

Основен тек:

1. Корисникот го отвора модулот „Предикција“.
2. Избира недела.
3. Избира статистички метод, на пример аритметичка средина, медијана, подвижен просек или линеарен тренд.
4. Системот ги зема историските вредности од претходните недели.
5. Системот ја пресметува предвидената побарувачка.
6. Резултатите се прикажуваат по фирма и смена.

7. Корисникот ја зачувува предикцијата.

Очекуван резултат: Се добива предвидена побарувачка за избраната недела, прикажана по фирма и смена, заедно со 95% интервал на доверба.

Use case 6: Анализа на извештаи

Актер: Корисник / планер / аналитичар

Да се анализира реалната и предвидената побарувачка преку табели, статистички показатели и графици.

Опис: Корисникот пристапува до модулот „Извештаи“. Во овој модул може да избере недела, категорија, фирма, смена и статистички метод. Системот прикажува табели со реална побарувачка, описна статистика, споредба на реална и предвидена вредност, како и графици за трендови и грешки.

Основен тек:

1. Корисникот го отвора модулот „Извештаи“.
2. Избира недела и потребни филтри.
3. Системот ја прикажува реалната побарувачка.
4. Системот пресметува описна статистика.
5. Корисникот избира метод за анализа.
6. Системот прикажува споредба меѓу реална и предвидена побарувачка.
7. Системот прикажува графици и показатели за точност на моделот.

Очекуван резултат: Корисникот добива целосен увид во побарувачката, точноста на предикцијата и трендовите низ времето.

Use case 7: Оценка на статистички модел

Актер: Корисник / аналитичар

Цел: Да се утврди кој статистички метод дава најдобри резултати за конкретните податоци.

Опис: Во модулот „Извештаи“ системот врши оценка на статистичките методи преку споредба на предвидените вредности со реално внесените вредности. За таа цел се користат мерките MAE, MAPE и RMSE. Системот ги споредува методите и го прикажува методот со најмала просечна грешка.

Основен тек:

1. Корисникот го отвора делот за оценка на модели.
2. Системот ги зема историските податоци од претходните недели.
3. За секој статистички метод се пресметува предикција.
4. Предикцијата се споредува со реалната вредност.
5. Системот ги пресметува MAE, MAPE и RMSE.
6. Системот го означува најдобриот метод според најмала грешка.

Очекуван резултат: Корисникот добива информација кој метод е најсоодветен за конкретната база на податоци и може да го користи тој метод при идно планирање.

Use case 8: Следење тренд на побарувачка

Актер: Корисник / планер / аналитичар

Цел: Да се анализира движењето на побарувачката низ повеќе недели.

Опис: Корисникот во модулот „Извештаи“ го отвора делот за трендови. Системот ги зема податоците од последните недели и ги прикажува во табеларна и графичка форма. На овој начин се овозможува увид дали побарувачката расте, се намалува или останува стабилна.

Основен тек:

1. Корисникот избира недела до која сака да се анализира трендот.
2. Системот ги зема податоците од претходните недели.
3. Се пресметуваат вкупни вредности по недела.
4. Системот прикажува табела со реална и предвидена побарувачка.
5. Системот прикажува график на трендот.

Очекуван резултат: Корисникот добива визуелен приказ на движењето на побарувачката низ времето и може полесно да донесе одлуки за идно планирање.